

Anestesia local y regional en otorrinolaringología

C. Richard, J. Pascal, C. Martin

El interés por la anestesia locorregional (ALR) está experimentando un auge cada vez mayor, debido a las ventajas que proporciona durante el tratamiento de los pacientes ancianos, de aquéllos con riesgos cardiovasculares o en situaciones urgentes, donde permite solventar el problema de la repleción gástrica. Su utilización permite prescindir de los morfínicos, lo que reduce el riesgo de náuseas postoperatorias, a la vez que ofrece una analgesia posquirúrgica satisfactoria, de modo que puede reducirse la duración y el coste de la hospitalización, sobre todo en cirugía ambulatoria. Sin embargo, aunque muchas intervenciones quirúrgicas otorrinolaringológicas (ORL) se realizan bajo anestesia local (técnicas por infiltración o taponamiento), la ALR sigue utilizándose poco cuando se requiere el control de las vías aerodigestivas superiores, lo que obliga a emplear una anestesia general con intubación traqueal. Los bloqueos de la cara con anestésicos locales de duración de acción prolongada, efectuados como complemento de la anestesia general, permiten obtener una analgesia postoperatoria adecuada, sobre todo en cirugía oncológica. Sin embargo, la realización de estos bloqueos, cuya elección debe adaptarse a la analgesia deseada, así como el conjunto de las intervenciones realizadas bajo anestesia local y locorregional, requiere un conocimiento anatómico adecuado de la región cefálica para limitar los fracasos y las complicaciones. Además, la anestesia local y locorregional es de gran utilidad en el tratamiento del dolor postoperatorio, pero también del dolor crónico ORL, sobre todo de tipo oncológico.

© 2011 Elsevier Masson SAS. Todos los derechos reservados.

Palabras Clave: Anestesia local; Anestesia locorregional; Patología cervicofacial

Plan

■ Introducción	1
■ Generalidades	1
Reseña histórica de los anestésicos locales	1
Diferentes tipos de anestésicos locales	2
Anestesia local con premedicación	3
Anestesia local con sedación	3
■ Distintas indicaciones en cirugía otorrinolaringológica y cervicofacial	3
Anestesia local y cirugía otológica	3
Anestesia local de la cara, cirugía nasal y nasosinusal	4
Anestesia local y cirugía cervical, faringolaríngea y cirugía oncológica	10
Anestesia y cirugía de las glándulas salivales	13
Anestesia local y endoscopia	13
Cirugía tiroidea y paratiroidea	14
Anestesia local y amigdalectomía	14
Cirugía ambulatoria	15
■ Conclusión	15

■ Introducción

La anestesia local y regional se utiliza desde hace mucho tiempo en cirugía otorrinolaringológica (ORL) y algunas indicaciones están especialmente adaptadas a este tipo de anestesia. Permite la cooperación del paciente consciente, lo que mejora la relación beneficio-riesgo. Su campo de aplicación cada vez es más amplio y su papel se ve reforzado sobre todo por el desarrollo necesario de la cirugía ambulatoria en la especialidad.

■ Generalidades

Reseña histórica de los anestésicos locales

Desde hace varios siglos, la planta de coca se utiliza ampliamente en Perú, tanto por sus propiedades estimulantes como por su efecto como anestésico local. Albert Niemann, en Alemania, aisló en 1860 la cocaína a partir de las hojas de coca; en 1884 Sigmund Freud y Karl Kollar la usaron por primera vez como anestésico, tras lo que se utilizó enseguida por vía tópica, sobre todo en oftalmología, y después inyectada en troncos nerviosos para intervenciones quirúrgicas. La búsqueda

de sustitutos menos tóxicos que no provocasen adicción permitió el descubrimiento de la procaína en 1904. Después se han desarrollado varias sustancias anestésicas.

Diferentes tipos de anestésicos locales

Modo de acción

Los anestésicos locales (AL) presentan una parte hidrófoba, una cadena intermedia que determina a qué familia pertenecen (amida o éster) y, en su centro, un residuo hidrófilo que contiene un grupo de amina terciaria, necesario para atravesar las membranas biológicas. La potencia y la duración de acción de un anestésico local dependen de su obstrucción estérica y de su coeficiente de distribución entre las grasas y el agua, por lo que están determinadas por la parte hidrófila de la molécula.

Productos utilizados por vía tópica

Cocaína

La cocaína se extrae de la hoja de coca y provoca una anestesia potente que varía de 30 a 45 minutos. Se presenta en solución al 4 y 10%, sola o asociada a fenol y a mentol en forma de licor de Bonain. La cocaína puede utilizarse sobre todo en la membrana timpánica debido a sus propiedades anestésicas y vasoconstrictoras, en teoría con una posología de 3 mg/kg. La dosis máxima aconsejada es de 5 ml al 4% y de 2 ml al 10%.

Lidocaína

La lidocaína contiene parabén y se presenta en solución al 1, 2 y 5% con o sin nafazolina y como una solución viscosa al 2%. La lidocaína, cuando contacta con las vías respiratorias superiores y digestivas, o bien se deglute y se inactiva a nivel digestivo o bien se reabsorbe por las mucosas. Esta fracción da lugar a concentraciones sanguíneas bajas, del orden de 1 µg/ml. La posología en ORL para la anestesia cutánea y de las mucosas es de 4 ml de lidocaína al 5%.

Crema EMLA ^[1]

Se trata de una mezcla en proporciones iguales de prilocaína (125 mg) y lidocaína (125 mg). Se absorbe en escasa cantidad y de forma diferida, de modo que la eficacia óptima se obtiene al cabo de 1 hora. En algunos países su uso está autorizado a partir del mes de edad. Sin embargo, esta crema está contraindicada en pacientes tratados con fármacos causantes de metahemoglobinemia, como las sulfamidas. Se han descrito efectos adversos de tipo alergia cuando esta crema se usa sobre piel lesionada.

Productos utilizados en infiltración

Se dispone de distintos anestésicos locales: los que tienen enlace éster y los que cuentan con un enlace amida.

Aminoésteres

Son los derivados ésteres del ácido para-aminobenzoico. El producto de su metabolismo es el ácido para-aminobenzoico, conocido por sus propiedades alergizantes. Las distintas moléculas son la procaína, la cloroprocaína y la tetracaína.

Aminoamidas

Son fármacos hipoalergénicos en comparación con los ésteres. Se distinguen:

- la *lidocaína*: tiene una toxicidad baja y su duración de acción es de 3 horas como promedio. Las concentraciones plasmáticas permanecen a un nivel bajo. La lidocaína puede asociarse a la adrenalina, lo que evita

la vasodilatación y, por tanto, reduce la reabsorción sanguínea de la lidocaína, aumenta su fijación neuronal y, de ese modo, incrementa la duración del bloqueo anestésico a la vez que reduce la toxicidad de los anestésicos locales. Sin embargo, los anestésicos locales con adrenalina contienen metabisulfitos, así como parabén en la presentación de lidocaína al 5% en nebulizador. Las contraindicaciones de la adrenalina son el uso de inhibidores de la monoaminoxidasa (IMAO), la hipertermia maligna, el feocromocitoma, la tirotoxicosis y las alergias a los sulfitos. En los pacientes coronarios, con cardiopatía, con arteritis y neuropatía o si hay factores que favorezcan la isquemia nerviosa hay que ser muy prudente;

- la *bupivacaína*: se utiliza sobre todo por su acción prolongada para prevenir el dolor postoperatorio. La bupivacaína se emplea en solución al 0,5%, asociada a un vasoconstrictor. Su acción es diferida;
- la *mepivacaína* y la *prilocaína*: pueden utilizarse sin adrenalina, por lo que son de utilidad en los pacientes de riesgo, los que no puedan soportar una vasoconstricción o los que tomen fármacos que estén contraindicados con cualquier vasoconstrictor (beta-bloqueantes, antidepressivos tricíclicos). La prilocaína posee el mismo efecto y la misma duración de acción que la bupivacaína. Sin embargo, es menos tóxica, por lo que está disponible en una concentración más elevada: en solución al 2 y 4%. Además, su actividad vasodilatadora es muy limitada, por lo que puede usarse sin vasoconstrictor asociado;
- la *ropivacaína*: se utiliza en concentraciones del 0,5 y 1%, con las que posee características parecidas a las de la bupivacaína, con una potencia más baja y una duración de acción más corta. Para las concentraciones bajas, el bloqueo diferencial sensitivomotor más marcado se adapta a la perfección a la analgesia postoperatoria prolongada. Para las concentraciones más elevadas, el mayor margen de seguridad y la aparición bastante rápida de su efecto son útiles en anestesia quirúrgica;
- la *articaína*: es parecida a la lidocaína, aunque se diferencia de ella por su metabolismo. Está disponible en forma de solución al 4%, asociada a un vasoconstrictor. Se ha descrito la aparición de parestesias con dosis altas como efecto secundario.

Productos vasoconstrictores

Para retrasar la absorción del anestésico por los vasos, se añaden concentraciones bajas de vasoconstrictores. De este modo, la solución anestésica permanece in situ más tiempo, lo que permite un efecto prolongado. Los vasoconstrictores utilizados son la epinefrina o uno de sus derivados, que tenga su mismo metabolismo. No obstante, su paso a la circulación sistémica provoca taquicardia, con ansiedad. La utilización de un vasoconstrictor requiere su estabilidad (en la mayoría de los casos, con sulfitos), lo que puede disminuir el pH de la solución, de modo que se ralentiza la acción del anestésico y se provocan reacciones alérgicas.

La concentración de un vasoconstrictor se indica en porcentaje por ml. Por ejemplo, en el caso de una solución al 1:100.000, la concentración es de 1.000 mg/100.000 ml, 0,01 mg/ml o 1 g/100 l. Una solución al 1:1.000 equivale a 1 mg de vasoconstrictor por 1 ml de solución o 1 g/l. La mayoría de las soluciones anestésicas contienen la menor cantidad de vasoconstrictor necesaria para lograr una vasoconstricción local y una prolongación del efecto anestésico. Sin embargo, para controlar mejor la hemorragia, pueden utilizarse concentraciones superiores de vasoconstrictor.

La mayor parte de las soluciones anestésicas poseen un vasoconstrictor asociado. Sólo la mepivacaína y la prilocaína se venden sin vasoconstrictores.

Los casos donde debe evitarse añadir un vasoconstrictor son los siguientes:

- hipertensión arterial (HTA) no controlada;
- hipertiroidismo no controlado;
- paciente con angina o que tenga antecedentes de infarto reciente;
- paciente que tome un tratamiento con betabloqueantes.

Toxicidad local

Accidente neurotóxico

El accidente neurotóxico es dependiente de la concentración. Los signos clínicos varían desde una sensación de embriaguez con somnolencia, cefalea, acúfenos, logorrea o parestias periorales a la crisis comicial generalizada. Si el aumento de concentración es súbito, la crisis puede aparecer de entrada.

Accidente cardiotoxico

La toxicidad se produce a dos niveles: tejido de conducción y contracción. Se debe a anestésicos potentes, como la bupivacaína y es dependiente de la dosis. Puede observarse cualquier tipo de arritmia.

Enfermedad vagal

Los factores de riesgo son, en primer lugar, la ansiedad del paciente, un procedimiento doloroso, la hipoglucemia y la presencia de una cardiopatía subyacente.

Hipersensibilidad a los anestésicos locales

La hipersensibilidad a los anestésicos locales es excepcional con las amidas y se debe sobre todo a los conservantes asociados: metabisulfitos y parabenes, que deben excluirse en los pacientes alérgicos (asma, síndrome de Vidal). Hay que ser prudente en los pacientes con atopía (alergia conocida al plátano y al kiwi).

La prevención de los efectos tóxicos se basa en respetar la dosis aconsejada, así como en verificar que no se ha penetrado en un vaso antes de realizar la inyección.

El tratamiento curativo de los efectos tóxicos debe ser precoz y consiste en:

- la administración de oxígeno;
- el tratamiento de las crisis comiciales;
- el control hemodinámico (reposición vascular, administración de vasopresores);
- la reanimación cardiorrespiratoria;
- la perfusión sin demora de una emulsión lipídica.

Algunos autores la aconsejan desde la aparición de trastornos neurológicos.

Anestesia local con premedicación

El objetivo de la premedicación consiste en calmar al paciente y evitar la aparición de reflejos vagales.

Los productos utilizados son sobre todo:

- las *benzodiazepinas*: *midazolam* (0,15-0,2 mg/kg). En los niños, la vía rectal es la más utilizada, en dosis de 0,3 mg/kg;
- la *hidroxizina*: tiene un efecto tranquilizante, antihistamínico y antiemético. Su duración de acción es corta y su semivida de eliminación es de 2 horas, con una posología de 1 mg/kg.

Anestesia local con sedación

Su objetivo es relajar al paciente sin provocar una narcosis intensa, actuar con total seguridad y mantener un contacto verbal con el paciente.

Los productos utilizados son el propofol en dosis sedante (20-50 mg en los adultos), así como las benzodiazepinas, aunque su duración de acción prolongada requiere una vigilancia hemodinámica y respiratoria estricta del paciente.

■ Distintas indicaciones en cirugía otorrinolaringológica y cervicofacial

Anestesia local y cirugía otológica

Reseña anatómica ^[2]

La innervación sensitiva del oído depende de varios ramos nerviosos:

- el plexo cervical superficial (C2-C3), por sus ramos auriculares mayores, inerva la parte posteroinferior del pabellón y del lóbulo de la oreja;
- el nervio auriculotemporal, ramo del nervio mandibular (V3), inerva la parte anterolateral del pabellón auricular, el trago y una parte del conducto auditivo externo (CAE);
- el nervio auricular, ramo del nervio neumogástrico (X), inerva la parte profunda del conducto auditivo y la porción inferior del tímpano;
- el nervio intermedio de Wrisberg (VII bis) proporciona la innervación sensitiva de la concha y de la zona inicial del CAE (zona de Ramsay-Hunt);
- el nervio de Jacobson o nervio timpánico, ramo del nervio glosofaríngeo (IX) inerva la caja del tímpano.



Técnicas de anestesia local

Anestesia local por contacto

Aunque la anestesia local se utiliza poco, se han propuesto varias técnicas para anestesiar el CAE y la membrana timpánica. La más sencilla es la aplicación local de un algodón embebido en una solución anestésica como el licor de Bonain (preparación magistral de cocaína, mentol y fenol) o, más simplemente, de lidocaína al 5%, en contacto con el tímpano. Esto produce una anestesia muy buena si se deja colocado durante 20 minutos. La aplicación de pomada EMLA (mezcla en partes iguales de dos anestésicos locales de tipo amida: lidocaína y prilocaína) es un sustituto eficaz del licor de Bonain y de la lidocaína, tanto en niños como en adultos, para cualquier paracentesis o en la colocación de drenajes transtimpánicos ^[3-5].

Anestesia local por infiltración

La anestesia local por infiltración sigue siendo la técnica más utilizada en cirugía otológica. Se requieren varios sitios de infiltración, dependiendo del procedimiento quirúrgico. Además, la aplicación de anestesia de contacto en el tímpano puede ser un complemento eficaz de la anestesia.

Vía transmeatal. La vía transmeatal puede realizarse mediante la inyección de 2-3 ml de anestésico local en la parte posterior, pero también superior e inferior del CAE, en el límite de la zona pilosebácea. Permite realizar casi todas las intervenciones de cirugía otológica por esta vía. Esta anestesia suele asociarse a una inyección de 1 ml en la parte anterior del CAE, sobre todo cuando debe intervenir a nivel de la parte anterior de la cavidad timpánica, del tímpano o del CAE. No debe ser demasiado externa para evitar una difusión a la celda parotídea.

Vía endoaural. La vía endoaural requiere la inyección complementaria de 1 ml de anestésico local a nivel de la incisión de descarga intertragohelicina, en la unión entre cartílago y hueso.

Si se realiza una extracción de pericondrio y/o de cartílago del trago durante una vía transmeatal o endoaural, se efectuará una inyección complementaria de 0,5 ml a nivel del trago.



Vía retroauricular. La anestesia local que se emplea cuando se realiza una vía retroauricular no presenta dificultades especiales y requiere la inyección en 3-4 puntos de 1-2 ml de anestésico local en toda la zona supra y retroauricular. La inyección no debe ser ni demasiado baja ni demasiado anterior en el lóbulo de la oreja para evitar la aparición de una parálisis facial (bloqueo del VII) transitoria. Se ha propuesto la utilización de pomada EMLA como alternativa a las inyecciones en el contexto de las otoplastias, pero requiere un período de 1 hora como mínimo [6] para comenzar a hacer efecto. La aplicación de pomada EMLA puede proponerse para disminuir el dolor de las infiltraciones, sobre todo en los niños.

Una vez realizada la infiltración, hay que esperar 10 minutos antes de comenzar la intervención.

Indicaciones quirúrgicas

Cirugía otológica

Casi todas las intervenciones de cirugía otológica pueden realizarse bajo anestesia local siempre que la herida quirúrgica no sea demasiado inflamatoria. La realización de un fresado óseo, aunque no es dolorosa, puede causar molestias por el ruido y las vibraciones. En tal caso, suele ser necesaria una sedación intravenosa. En la cirugía del colesteatoma, la anestesia local sólo se aconseja de forma muy ocasional, sobre todo en cirugía primaria, porque la sobreinfección dificulta la difusión del anestésico y conlleva además un riesgo de contaminar las zonas infiltradas.

Otoplastias

Para estas intervenciones, la anestesia general puede sustituirse por la anestesia local pura, con o sin sedación intravenosa. Además, se efectúa una infiltración sistemática de un anestésico local durante la realización de otoplastias bajo anestesia general, añadiendo una analgesia postoperatoria más o menos prolongada según el anestésico local utilizado. Es especialmente útil en los pacientes pediátricos [7]. La anestesia local pura permite reducir el riesgo de náuseas y vómitos postoperatorios [8], lo que facilita la realización del procedimiento de forma ambulatoria [9].

El método anestésico lo decide el médico en función de la edad y de la tolerabilidad del paciente.

Anestesia local de la cara, cirugía nasal y nasosinusal

Reseña anatómica

Inervación sensitiva de la cara (Fig. 1)

La inervación sensitiva de la cara depende del nervio craneal más voluminoso: el nervio trigémino (quinto par craneal). Se trata de un nervio mixto cuyo origen aparente es pontino. Consta de dos raíces:

- la raíz principal sensitiva («pars major»), que transmite la sensibilidad táctil y termoalgésica proveniente del revestimiento cutaneomucoso de la hemicara homolateral, de la córnea, las meninges y los dientes, así como la sensibilidad propioceptiva de los músculos masticadores, los dientes, el periodonto, el paladar óseo y la articulación temporomandibular;
- la raíz secundaria («pars minor»), motora, que transmite las eferencias motoras destinadas sobre todo a los músculos de la masticación (músculos temporal, masetero y pterigoides), pero también a los músculos milohioideos, al vientre anterior del músculo digástrico y a los músculos tensor del velo del paladar y del tímpano.

Los cuerpos celulares de la raíz sensitiva se reagrupan en el ganglio de Gasser, cuya organización somatotópica corresponde a los tres ramos individualizados el nervio

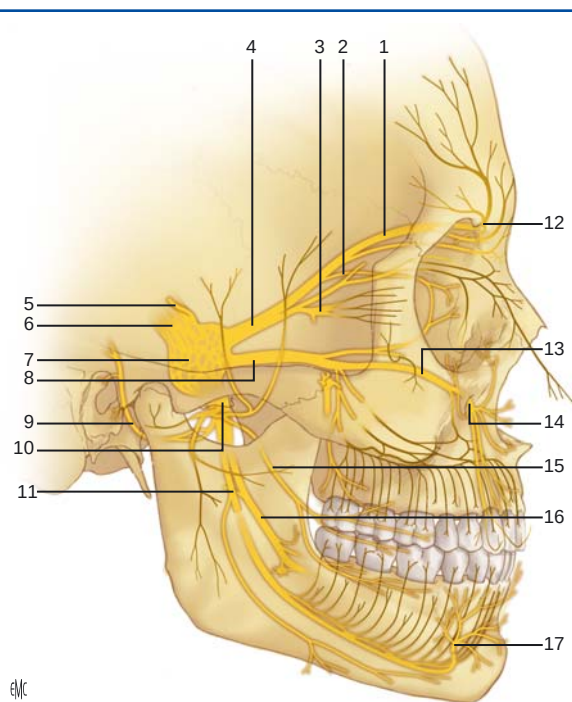


Figura 1. Nervio trigémino y sus ramos. 1. Nervio frontal; 2. nervio nasociliar; 3. nervio lagrimal; 4. nervio oftálmico de Willis V1; 5. porción menor motora del V; 6. nervio trigémino V; 7. ganglio de Gasser; 8. nervio maxilar V2; 9. nervio auriculotemporal; 10. nervio mandibular V3; 11. nervio alveolar; 12. agujero supraorbitario; 13. nervio infraorbitario; 14. agujero infraorbitario; 15. nervio bucal; 16. nervio lingual; 17. agujero mentoniano.

oftálmico de Willis (V1), el nervio maxilar (V2) y el nervio mandibular (V3), único ramo mixto. Cada uno de estos ramos posee un abundante contingente vegetativo, tanto simpático como parasimpático.

Nervio oftálmico de Willis V1. El nervio oftálmico de Willis V1 se origina en el ángulo anteromedial del ganglio de Gasser y discurre por la pared lateral del seno cavernoso. Se divide en la parte anterior de este último en tres ramos terminales: los nervios lagrimal, frontal y nasociliar. Salen del cráneo por la fisura orbitaria superior (hendidura esfenoidal). El nervio oftálmico da origen a un ramo recurrente meníngeo antes de pasar por la fisura orbitaria superior. Este ramo inerva la tienda del cerebelo y la hoz del cerebro.

El *nervio lagrimal* es el ramo terminal más lateral. Inerva la conjuntiva, la parte lateral del párpado superior, el canto lateral del ojo y la glándula lagrimal.

El *nervio frontal* da origen a dos ramos terminales: el nervio supraorbitario y el nervio supratroclear, que inervan el párpado superior y la hemifrente hasta la sutura coronal.

El *nervio nasociliar* pasa a través del anillo de Zinn y se divide en varios ramos colaterales. Los nervios ciliares largos inervan el ojo (músculos dilatadores de la pupila, cuerpo ciliar, iris y córnea). El nervio etmoidal posterior inerva el seno esfenoidal y las celdillas etmoidales posteriores. El nervio etmoidal anterior (nervio nasal interno) penetra en el agujero etmoidal anterior y después atraviesa la lámina cribosa para llegar a la cavidad nasal. Da origen a filetes para la parte anterior del etmoides y para el hueso nasal, así como a ramos para la porción anterior del tabique nasal y la zona anterior de los cornetes. Se termina en forma de nervio nasal externo para la punta de la nariz y la región alar. El nervio nasociliar se termina en forma de nervio infratroclear destinado al ángulo medial del ojo (párpados, carúncula, saco lagrimal).

Nervio maxilar superior V2. El nervio maxilar nace del borde convexo del ganglio de Gasser en posición inferolateral respecto al nacimiento de V1. Discurre en la parte baja de la pared lateral del seno cavernoso y da origen a un ramo recurrente meníngeo para la duramadre de las regiones temporal y parietal, así como a la arteria meníngea media. Sale de la fosa craneal media por el agujero redondo y penetra en la parte posterior de la fosa infratemporal, justo por encima del ganglio pterigopalatino, con el que está conectado. A continuación, se divide en varios ramos colaterales:

- los *ramos ganglionares* que conectan el nervio V2 con el ganglio pterigopalatino parasimpático, cuyas fibras secretoras se dirigen a la mucosa nasal y a la glándula lagrimal;
- el *nervio cigomático*, que inerva la piel de las regiones temporales y cigomáticas mediante los nervios cigomaticotemporal y cigomaticofacial;
- el *nervio pterigopalatino*, que pasa justo por delante del ganglio pterigopalatino y da origen a varios ramos:
 - los nervios orbitarios para las celdillas etmoidales posteriores y el seno esfenoidal,
 - el nervio faríngeo de Bock para la mucosa faríngea,
 - los nervios nasales laterales para los cornetes y la parte superior del tabique,
 - el nervio nasopalatino llega al paladar por el conducto incisivo para inervar la parte anterior de la bóveda palatina y la mucosa gingival,
 - los nervios palatinos descienden por los conductos palatinos, salen por el orificio palatino mayor e inervan la parte posterior de la bóveda palatina, con algunos ramos para el velo y la amígdala;
- los *nervios alveolares superiores*, que inervan el seno maxilar. Los ramos posteriores y medios inervan los molares, mientras que el ramo anterior inerva el macizo incisivocanino;
- el *nervio infraorbitario*, ramo terminal de V2, sale por el agujero infraorbitario y se distribuye en un ramo palpebral inferior para el párpado inferior, un ramo nasal para el ala de la nariz, el philtrum y el vestíbulo nasal, así como un ramo labial superior para el labio superior y la mejilla.

Nervio mandibular V3. El nervio mandibular nace

“ Punto importante

Los ramos profundos transmiten la sensibilidad de las mucosas (seno maxilar, fosas nasales, encías superiores, bóvedas palatinas y velo). Los ramos intracraneales inervan la duramadre temporal y parietal, así como la arteria meníngea media.

del borde anterior lateral del ganglio de Gasser, por debajo de V2. El nervio mandibular es un nervio mixto, que justo antes de su salida del cráneo se fusiona con la raíz motora («pars minor»). Sale del cráneo por el agujero oval.

Ramos sensitivos. Los ramos sensitivos son:

- el *nervio bucal* para la piel y la mucosa bucal, así como la encía posterior;
- el *nervio auriculotemporal* para la parte anterior del pabellón auricular, el CAE, la parótida y para los tegumentos situados por delante del trago y de la región temporal;
- el *nervio alveolar inferior*, que es el ramo más grueso del tronco anterior. Inerva toda la mandíbula (huesos, dientes, encías). Discurre por la cara interna de la rama ascendente y penetra en el conducto dental a

nivel de la espina de Spix. En el agujero mentoniano, se divide en dos ramos terminales: el *nervio mentoniano* (encías, labios inferiores y mentón) y el *nervio incisivo* (incisivos y caninos inferiores);

- el *nervio lingual* se desprende a un nivel bastante alto desde la salida del agujero oval e inerva los dos tercios anteriores de la lengua, el piso de la boca y la encía anterior.

Ramo motor. El ramo motor inerva los músculos masticadores (masetero, temporal y pterigoideos), el músculo tensor del velo del paladar y el músculo tensor del tímpano. Transporta las fibras del VII bis, que proporcionan la sensibilidad gustativa de los dos tercios anteriores de la lengua y la sensibilidad propioceptiva de los músculos de la mímica.

Inervación neurovegetativa de la cara

El sistema nervioso autónomo simpático y parasimpático proporciona la inervación neurovegetativa de toda la cara y de los vasos meníngeos. Las neuronas del sistema parasimpático nacen en el tronco cerebral. Los cuerpos cerebrales se encuentran junto a los núcleos de los nervios craneales: núcleo de Edinger-Westphall (III), núcleo lagrimomuconasal y núcleo salival superior (VII bis), núcleo salival inferior (IX). Las fibras preganglionares siguen los nervios craneales motores hasta los ganglios parasimpáticos previscerales, donde hacen relevo (ganglio ciliar para el nervio oftálmico V1, ganglio pterigopalatino para el nervio maxilar V2, ganglios ótico y submandibular para el nervio mandibular V3). Las fibras posganglionares se distribuyen por las vísceras (ojo, nariz, región oral, etc.), la carótida externa e interna (sifón carotídeo del seno cavernoso), así como la arteria vertebral.

Cada ramo sensitivo del trigémino se encuentra unido a un ganglio parasimpático y a fibras simpáticas procedentes de los centros simpáticos de la médula, que hacen relevo en los ganglios estrellado y cervical superior.

La hemorragia a nivel de la mucosa nasal se relaciona directamente con estos problemas de vasomotricidad. La vasodilatación de los vasos nasales depende de varios factores: presión arterial y venosa, factores locales relacionados con la inflamación local. La estimulación nociceptiva desencadena el reflejo trigeminovascular, responsable de una inflamación neurógena (liberación de neuropéptidos: sustancia P, péptido relacionado con el gen de la calcitonina [CGRP]), de una vasodilatación local (estimulación parasimpática del ganglio pterigopalatino) y de reflejos parasimpáticos (lagrimeo, rinorrea, secreciones linguales y parotídeas).

Técnicas de anestesia local y locorregional

Anestesia tópica, cutánea y mucosa

La aplicación del anestésico se realiza directamente en contacto con la piel y las mucosas. La acción es breve y superficial. A nivel cutáneo, la pomada EMLA se usa con frecuencia, pero debe aplicarse como mínimo 90 minutos antes del procedimiento y se limita a una pequeña zona para evitar el riesgo de sobredosis, sobre todo en los niños.

En cambio, la anestesia tópica se emplea con mucha frecuencia en cirugía endonasal (meatotomía, turbinectomía, etmoidectomía, etc.). Se logra mediante anestésicos tópicos locales (tetracaína, lidocaína, cocaína), que se emplean solos o asociados en forma de mezcla (TAC: tetracaína al 0,5%, adrenalina 1/2.000, cocaína al 11,8%; LAT: lidocaína al 4%, adrenalina 1/2.000, cocaína al 11,8%; licor de Bonain). La cocaína se utiliza mucho a nivel de la mucosa nasal, es un anestésico potente e induce vasoconstricción [10].

Sin embargo, la absorción de anestésico a nivel de la mucosa es inmediata y masiva, equivalente a una

inyección intravenosa directa, lo que expone a una sobredosis [3]. Los accidentes tóxicos relacionados con la cocaína afectan al sistema nervioso central (excitación, logorrea, seguidas de depresión y de coma). La euforia representa a menudo el primer signo de toxicidad y aparece con rapidez (2-5 minutos). Los efectos cardiovasculares son secundarios a la estimulación simpática (taquicardia, hipercontractilidad del miocardio, vasoconstricción). Por ejemplo, se han descrito varios casos de infarto de miocardio en pacientes jóvenes sin antecedentes cardíacos durante la realización de septoplastias [11]. Se debe respetar una posología de 3 mg/kg. En Francia, por ejemplo, la solución de cocaína al 4% es la más utilizada, aunque el empleo de concentraciones más altas (cocaína al 33%, es decir, 6 mg/kg) en cirugía endonasal parece reducir el tiempo que tarda en comenzar su acción y aumentar la duración de dicha acción sin manifestaciones clínicas de intoxicación [12]. La adición de adrenalina disminuiría las concentraciones plasmáticas de cocaína, al reducir su toxicidad sin provocar complicaciones hemodinámicas. La absorción de los anestésicos disminuye por lo general por la vasoconstricción local secundaria a la adición de adrenalina, que reduce de forma simultánea la epistaxis [13].

La lidocaína al 5% con nafazolina constituye una alternativa a la cocaína para la cirugía endonasal [14]. Cualquier anestesia local en los niños debe realizarse con gran prudencia, sobre todo cuando se usan soluciones con adrenalina, que debe diluirse, de modo que la concentración de adrenalina sea inferior a 1/400.000 en los lactantes y los niños pequeños.

Anestesia local por infiltración

La anestesia local por infiltración produce un bloqueo del campo quirúrgico. Se deben respetar algunas reglas, en especial la observación de una asepsia cuidadosa y realizar una aspiración cada vez que se modifique la posición de la aguja. La inyección debe ser lenta, porque la distensión súbita de los tejidos es dolorosa y traumática.

Esta técnica es sencilla, pero requiere una cantidad elevada de anestésicos locales, lo que aumenta el riesgo de toxicidad, que a menudo se subestima. Disminuye la hemorragia por adición de un vasoconstrictor cuya concentración nunca debe ser mayor de 1/200.000. Además, las múltiples punciones dolorosas deforman los bordes de los tejidos, lo que dificulta la reparación, con un resultado estético aleatorio [15]. La inyección en las heridas sucias puede aumentar el riesgo de diseminación y es ineficaz debido a la acidez tisular.

La infiltración cutánea nasal puede realizarse con una aguja del calibre 25 G, efectuando una anestesia en «rombo» a distancia de la zona que se va a operar. Esta técnica tiene la ventaja de que no causa deformación a nivel de la zona intervenida. El punto de inyección suele ser lateronasal y la aguja se dirige a continuación hacia la raíz nasal, el ala de la nariz y el agujero infraorbitario (Fig. 2). Se realiza una inyección complementaria a nivel de la raíz nasal entre ambas cejas.

La infiltración endonasal puede efectuarse en distintos puntos. La infiltración se puede realizar a partir del orificio piriforme, en dirección al trayecto de osteotomía y a nivel de la base del ala de la nariz (Fig. 3), a nivel de la mucosa septal desde la punta a la espina nasal en dirección a la arista nasal, para bloquear el nervio nasolobular, y después en un punto muy posterosuperior para bloquear el nervio nasociliar y el nasopalatino. Otro punto de infiltración se sitúa a nivel de la zona interseptocolumelar, que es donde se realiza la incisión quirúrgica (Fig. 4).

La anestesia por infiltración requiere dosis más elevadas y provoca una deformación de los tejidos blandos, por lo que se prefieren los bloqueos de la cara.

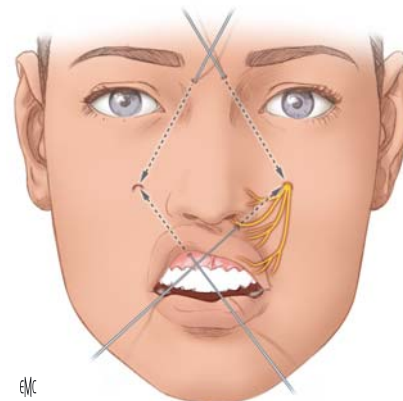


Figura 2. Anestesia en «rombo» a partir de dos puntos de inyección situados a nivel del ángulo nasofrontal y de la espina nasal. Infiltración del vestíbulo nasal por vía mucosa o transcutánea bajo el ala nasal [16, 17].

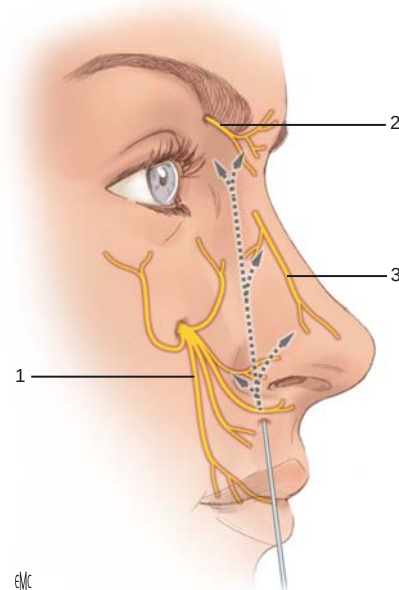


Figura 3. Infiltración anestésica lateronasal y trayecto de los nervios sensitivos [16]. 1. Nervio supraorbitario; 2. filete dorsal de la nariz; 3. filete nasolobular.

Anestesia locorregional de la cara

La anestesia locorregional (ALR) o anestesia troncular bloquea la transmisión nerviosa distal a la zona que se va a tratar y permite una anestesia a distancia del punto de inyección en todo el territorio de inervación. Aunque algunas técnicas de ALR de la cara o bloqueos faciales son fáciles de realizar, la ALR de la cara requiere, por una parte, un buen conocimiento anatómico de la región cefálica y, por otra, ser selectivo a la hora de elegir los bloqueos para limitar los fracasos y las complicaciones [18]. Estos bloqueos, a diferencia de la anestesia local por infiltración, sólo precisan volúmenes moderados de anestésicos locales y deforman muy poco los tejidos, por lo que las reconstrucciones son más fáciles y de mejor calidad. El riesgo de diseminación séptica se ve limitado por la inyección a distancia de la herida.

Aunque los bloqueos faciales se utilizan con mucha frecuencia con fines diagnósticos o terapéuticos en el tratamiento de los dolores crónicos [19], podrían emplearse en más ocasiones en la cirugía de las mejillas, la nariz, el mentón, los párpados y los labios, a pesar de la ansiedad de los pacientes. Por ejemplo, la cirugía

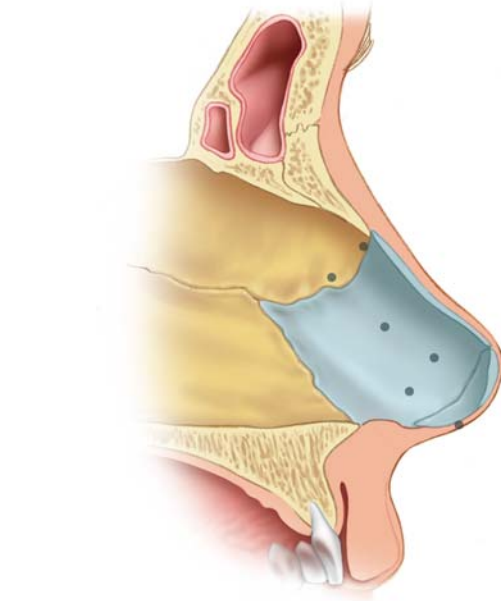


Figura 4. Infiltración septal e interseptocolumelar (puntos de inyección) [17].

nasal se puede llevar a cabo perfectamente de forma ambulatoria, mediante los bloqueos nasociliar e infraorbitario, que son fáciles de realizar, con volúmenes de anestésicos locales pequeños. Los fracasos de estos bloqueos pueden suplirse con simples infiltraciones. El procedimiento se completa de forma satisfactoria con una sedación ligera (midazolam < 0,05 mg/kg). Los factores limitantes de estas técnicas son una duración de la intervención mayor de 60 minutos, que provoca incomodidad por la posición extendida de la cabeza sobre la mesa de operaciones, y la hemorragia posterior hacia la nasofaringe, que es desagradable para el paciente, pues se ve obligado a deglutir con regularidad.

Técnicas de los bloqueos faciales

Elección de los anestésicos locales. En los bloqueos de los nervios de la cara, se utilizan pequeños volúmenes de anestésicos locales en concentraciones bajas. A nivel de la cara, la densidad capilar y la absorción masiva en las mucosas hacen que la concentración plasmática sea enseguida similar a la de una inyección intravenosa.

Un bloqueo sensitivo basta para la cirugía de la cara, por lo que los anestésicos locales más utilizados son la lidocaína y la carbocaína en bajas concentraciones, que no superen el 1-1,5%. La bupivacaína al 0,25% y más recientemente la ropivacaína al 0,2% o 0,75% se utilizan sobre todo para las intervenciones prolongadas. La adrenalina suele asociarse a los anestésicos locales, porque reduce la hemorragia intraoperatoria, así como la reabsorción de los anestésicos locales y prolonga el bloqueo. Está contraindicada en las inyecciones a nivel de las arterias terminales (lesiones isquémicas) o en la cavidad orbitaria (espasmo de la arteria central de la retina). La clonidina también prolonga la duración de acción de los anestésicos locales.

Bloqueos superficiales. *Bloqueo del nervio frontal y de su ramo supratroclear.* El bloqueo del nervio frontal se realiza a nivel del agujero supraorbitario, situado sobre el borde orbitario, en la vertical de la pupila en posición centrada. El agujero se localiza con el dedo, a unos 20-30 mm a partir de la raíz de la nariz, hasta que se percibe una escotadura. La palpación de esta zona puede ser dolorosa. El bloqueo del nervio supratroclear se realiza en la unión de dos rectas formadas por la arista nasal y la ceja. La punción se efectúa con una aguja de

pequeño calibre (25-27 G), con la cabeza del paciente recta, en decúbito supino, mirando en línea recta hacia delante para centrar la pupila. La aguja contacta con el orificio supraorbitario sin penetrar en él, orientada en sentido medial con un ángulo de 45° respecto al frente. Una vez que se contacta con el agujero, la aguja se retira para evitar cualquier inyección dentro del conducto. Después de realizar una aspiración de comprobación, se inyectan 2 ml de anestésico local despacio. Un masaje con el dedo en dirección hacia la nariz mejora la eficacia del bloqueo supraorbitario [19].

Existe una alternativa que permite realizar un bloqueo del nervio frontal con una única punción. Tras efectuar un bloqueo supraorbitario como se ha descrito con anterioridad, la aguja, que pasa a ras de la tabla externa del hueso, se dirige hacia la raíz nasal. Se efectúa una inyección retrógrada subcutánea para bloquear el nervio supratroclear y las posibles colaterales del supraorbitario.

Estos bloqueos proporcionan una anestesia de toda la hemifrente hasta la sutura coronal y del párpado superior. Es un bloqueo fácil de realizar, con una tasa de éxito cercana al 100% y pocas complicaciones, si se respeta la técnica de punción (no realizar una inyección dentro del conducto para el nervio supraorbitario) [19]. No requiere un aprendizaje especial [20] y puede ser muy útil, sobre todo en el contexto de la cirugía de tejidos blandos (urgencias, paciente anciano, contexto ambulatorio).

Bloqueo del nervio infraorbitario. La inyección se realiza con una aguja de pequeño calibre (25-27 G). Se inyectan lentamente 2-3 ml de anestésico local con o sin adrenalina. El paciente debe estar en decúbito supino, con la cabeza recta y mirando al frente para centrar la pupila.

El bloqueo del nervio infraorbitario se realiza a nivel del agujero infraorbitario. Este último está situado sobre el pómulo, en la vertical de la pupila en posición centrada, a unos 8 mm bajo el borde inferior de la órbita y a unos 3 cm lateralmente a la arista nasal. El agujero se localiza con el dedo al percibir una escotadura a nivel del pómulo, lo que en ocasiones provoca parestias. Existen dos técnicas para efectuar el bloqueo de este nervio: una vía percutánea y una vía endobucal.

Para la *vía percutánea*, la aguja se introduce a la altura del ala nasal, en el surco nasogeniano, orientada hacia el ángulo externo de la órbita y dirigida hacia el agujero infraorbitario, que se identifica con el dedo. Debe contactar con el hueso sin penetrar en el agujero infraorbitario [19]. Después de una aspiración de comprobación, se inyecta lentamente el anestésico local. Un masaje con el dedo mejora la eficacia del bloqueo infraorbitario.

La dirección externa de la aguja disminuye el riesgo de penetrar en el agujero. La localización del agujero infraorbitario con el dedo evita el riesgo de penetrar en el ojo [19].

Para la *vía endobucal*, la aguja se introduce en el surco gingivolabial, a nivel de la fosa canina, que se identifica con el dedo. La aguja, al igual que en la vía precedente, se dirige hacia el ángulo lateral de la órbita. Debe contactar con el hueso del agujero infraorbitario, que se identifica con el dedo. Después de una aspiración de comprobación, el anestésico local se inyecta despacio. La vía endobucal, descrita sobre todo en cirugía estomatológica, permite asociar una anestesia del nervio dental anterior (macizo incisivocanino) con el bloqueo del nervio infraorbitario [19, 21].

La zona anestesiada suele corresponder a la mejilla, el párpado inferior, el ala de la nariz y el labio superior. En la vía endobucal se asocia una anestesia del macizo incisivocanino. La anestesia tarda unos 5 minutos en aparecer y su duración es de unas 2 horas para la lidocaína y de unas 8 horas para la bupivacaína y la ropivacaína.

Bloqueo del nervio mentoniano. La punción se efectúa con una aguja de pequeño calibre (25-27 G). Se inyectan 2-3 ml de anestésico local, con o sin adrenalina. El paciente debe estar en decúbito supino y con la cabeza recta.

La realización de este bloqueo troncular requiere identificar el agujero mentoniano situado en el punto medio de la rama horizontal de la mandíbula, en la vertical del primer premolar. El agujero mentoniano se encuentra en una línea que pasa por los agujeros supra e infraorbitario y por la pupila en posición centrada. Esta peculiaridad anatómica facilita en muchas ocasiones su identificación.

Por *vía transcutánea*, la aguja contacta lateralmente con el agujero sin penetrar en él. Después de realizar una aspiración de prueba, el anestésico local se inyecta despacio.

Se desaconseja realizar la inyección dentro del conducto. Una simple presión en contacto con el orificio facilita la migración del anestésico, lo que permite bloquear el plexo dental anterior inferior por difusión.

Por *vía endobucal*, la aguja contacta con la encía en la vertical del primer premolar. Forma un ángulo con el agujero mentoniano para evitar una inyección dentro del conducto [19, 22].

La zona anestesiada corresponde al labio inferior y al mentón. Por vía endobucal, la anestesia se extiende principalmente al primer premolar, en su cara labial. La duración de la anestesia es de alrededor de 2 horas para la lidocaína y de 8 horas para la bupivacaína y la ropivacaína.

Bloqueos tronculares profundos. Bloqueo del nervio nasociliar (etmoidal anterior). La inyección se realiza con una aguja de pequeño calibre (25-27 G), de una longitud máxima de 1,5 cm. Se inyectan lentamente 2-3 ml de anestésico local sin adrenalina: lidocaína al 1,5% o mepivacaína al 1,5% o bien bupivacaína al 0,25% o ropivacaína al 0,2% para lograr una anestesia postoperatoria prolongada. Se puede añadir clonidina (1 µg/kg) para mejorar la duración de la analgesia. El paciente debe estar en decúbito supino con la cabeza recta.

Este bloqueo se realiza en el ángulo superomedial de la órbita, en un punto equidistante entre el pliegue palpebral posterior y la ceja. La aguja se mantiene en contacto con el ojo mientras rodea el globo ocular, que se rechaza con el dedo. Se introduce completamente (profundidad de 1,5 cm), pues el agujero etmoidal anterior está situado a unos 1,3 cm respecto al marco orbitario. Es esencial que la punta de la aguja no se introduzca más de 3 cm (riesgo de lesión del nervio óptico). Después de verificar la movilidad ocular y de realizar una aspiración de comprobación, se inyecta el anestésico local de forma lenta y fraccionada [19] (Fig. 5).

A continuación, se efectúa una compresión externa con el dedo durante varios segundos para disminuir el edema y favorecer la difusión.

La realización de este bloqueo se acompaña de efectos secundarios, que en la mayoría de las ocasiones son benignos y transitorios, como edema palpebral, diplopía, ptosis del párpado superior o un hematoma en el punto de punción. La frecuencia de estos efectos secundarios aumenta con la cantidad de anestésico local inyectado.

Al igual que en cualquier inyección periorbitaria, el riesgo principal es la lesión del globo ocular. Otra complicación es la hemorragia retroorbitaria secundaria, que requiere una punción de la arteria etmoidal anterior. Si se produce un hematoma retrobulbar, se debe efectuar enseguida una compresión del ojo con un balón de Honan, asociada a una vigilancia oftalmológica que contraindica el alta del paciente. Los trastornos de la coagulación, la miopía con estafiloma y un ojo único son contraindicaciones para la realización de un bloqueo del nervio nasal.

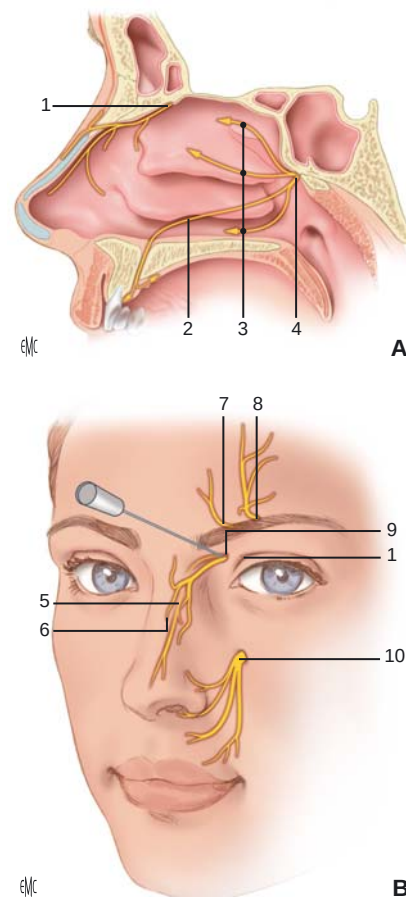


Figura 5. Inervación nasal (A) y bloqueo del nervio nasal (B). 1. Nervio nasal; 2. nervio nasopalatino (tabique); 3. nervios nasales (cornetes superior, medio, inferior); 4. agujero esfenopalatino; 5. nervio nasal externo; 6. nervio nasal interno; 7. nervio supratroclear; 8. nervio supraorbitario; 9. agujero etmoidal; 10. nervio infraorbitario.

Bloqueo del nervio maxilar (V2). El nervio maxilar puede bloquearse de forma troncular, desde su salida del agujero redondo en la parte posterosuperior de la fosa pterigopalatina (denominada antiguamente trasfondo de la fosa pterigomaxilar), hasta antes de penetrar en la hendidura esfenomaxilar. Dado que esta región no es de fácil acceso, se han descrito varias técnicas en la literatura: infracigomática, infracigomática premandibular de Schlösser, palatina orbitaria de Matas y supracigomática. La vía de acceso supracigomática es más sencilla de realizar y se asocia a una baja morbilidad en comparación con las otras técnicas, por lo que se recomienda a la hora de realizar un bloqueo maxilar.

La punción se efectúa con una aguja atraumática del calibre 22 G de 50 mm de bisel corto. El paciente se coloca en decúbito supino, con la cabeza girada hacia el lado. La aguja se introduce en perpendicular a la piel a nivel del ángulo óseo formado por el borde lateral de la órbita y el borde superior de la apófisis cigomática [19]. Puede efectuarse una anestesia previa de la piel. La aguja contacta con el borde temporal del hueso esfenoides a unos 15-20 mm. A continuación, se dirige de nuevo bajo el borde inferior de la cresta temporal con un ángulo de unos 7° en sentido posterior. La introducción de la aguja se prolonga unos 20 mm hasta el fondo de la fosa pterigopalatina, 5 mm bajo el agujero redondo, por el que sale el tronco del nervio maxilar V2 [23, 24]. Cuando la aguja está introducida, se realiza una aspiración de prueba, tras lo que se inyectan 5-10 ml de anestesia local con o sin adrenalina de forma lenta y

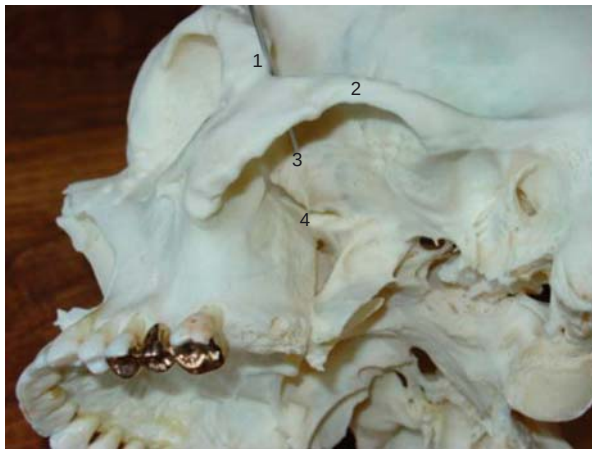


Figura 6. Bloqueo del nervio maxilar V2 por vía supracigomática: técnica. La aguja contacta con el punto 2 a unos 15-20 mm, se redirige en dirección caudal con un ángulo de 7° en sentido posterior. Se avanza unos 20 mm para terminar en 3. 1. Borde lateral de la órbita; 2. apófisis cigomática; 3. borde temporal del hueso esfenoides; 4. fosa pterigopalatina.

fraccionada. Puede añadirse clonidina (1 µg/kg) para mejorar la duración de la analgesia.

Como el nervio maxilar es de tipo sensitivo puro, la colocación adecuada de la aguja se comprueba por la aparición de una parestesia en el territorio maxilar. La localización de V2 puede efectuarse mediante un neuroestimulador, provocando parestesias según el ritmo del aparato en el territorio maxilar de interés. Es posible dejar un catéter colocado para efectuar una analgesia postoperatoria [19, 23].

La realización del bloqueo maxilar por vía supracigomática es sencilla y no conlleva riesgos de penetración o de inyección accidental en la órbita o en el cráneo por el agujero redondo, debido a la existencia de referencias anatómicas precisas, como el borde temporal del hueso esfenoides siempre que se respete la dirección posterior del trayecto de la aguja. La punción supracigomática, a nivel de la inserción de los músculos pterigoideos, puede crear un hematoma más o menos voluminoso, causante de dolor al abrir la boca [19]. Las contraindicaciones para este bloqueo troncular profundo realizado bajo la base del cráneo son la infección en el punto de punción y los trastornos de la coagulación (Fig. 6).

Bloqueo del nervio mandibular (V3). Los cuatro ramos sensitivos del nervio mandibular V3 pueden bloquearse a la salida del agujero oval en la fosa infratemporal, mediante una inyección única por vía transcutánea. De este modo se efectúa una anestesia de la parte inferior de la cara: toda la mandíbula, el piso de la boca, los dos tercios anteriores de la lengua y la articulación temporomandibular.

El bloqueo mandibular se efectúa con una aguja atraumática del calibre 22 G de 50 mm y de bisel corto, con el paciente colocado en decúbito supino y la cabeza girada hacia el lado. La aguja se introduce en perpendicular a la piel, bajo el arco cigomático, entre el cóndilo por detrás y la apófisis coronoides por delante. Se avanza despacio hasta contactar con el hueso de la apófisis pterigoides, a una profundidad de unos 40-45 mm [19]. La aguja se retira a continuación unos milímetros, se reorienta hacia atrás con un ángulo de 60° y después se avanza hasta que aparece una parestesia en el territorio V3 [25]. Después de una aspiración de comprobación, se inyectan 5-10 ml de anestésico local de forma lenta y fraccionada.

Durante la punción, es fundamental contactar con la apófisis pterigoides, pues determina la profundidad máxima que no debe sobrepasarse. El agujero oval por

el que sale el nervio mandibular de la base del cráneo se encuentra por delante de la apófisis pterigoides [19, 25]. La realización de la punción en el punto medio de la línea que une la mastoide con el borde inferolateral de la órbita facilita el contacto con la apófisis pterigoides (haciendo tope de verdad) [25]. La introducción de la aguja debe hacerse a ras del borde inferior del arco cigomático para limitar el riesgo de punción de la arteria maxilar. Por último, puede emplearse una estimulación motora, buscando los movimientos de apertura de la mandíbula por estimulación de los nervios pterigoideos, ramos motores del nervio mandibular [26].

El bloqueo de V3 no presenta dificultades técnicas especiales, pero las variaciones anatómicas de la posición del nervio y de la arteria maxilar explican la elevada tasa de fracasos, así como un riesgo frecuente de punción de la arteria maxilar [27], que se ve favorecido por una punción baja por debajo del arco cigomático. Se han descrito casos de trismo y de limitación de la apertura bucal por anquilosis de la articulación temporomandibular tras la inyección intramuscular en los músculos pterigoideos [19]. La infección en el punto de punción y los trastornos de la coagulación contraindican este bloqueo troncular profundo realizado bajo la base del cráneo.

Bloqueo del nervio alveolar (bloqueo en la espina de Spix). El bloqueo troncular del nervio alveolar se realiza con una aguja de 50 mm del calibre 27-30 G, con el paciente en posición semisentada y la boca abierta. El dedo índice del cirujano se coloca en la cara dental de la mandíbula, de modo que la zona donde la uña contacta con la rama ascendente indica el punto de inserción de la aguja. Este último se encuentra a 10 mm por debajo del plano oclusal de los dientes inferiores. La aguja se introduce despacio en contacto con el hueso, a lo largo de unos 20 mm sobre la cara interna de la rama ascendente. La jeringa, que al principio se mantiene paralela al plano oclusal de los dientes, se dirige hacia el lado opuesto de la boca. En ese momento, la punta de la aguja se encuentra cerca del nervio alveolar y, tras realizar una aspiración de comprobación, se inyectan lentamente 1,5-2 ml de solución anestésica. Si es necesario bloquear el nervio lingual, se inyectan 0,5-1 ml de solución mientras se retira la aguja. Sin embargo, incluso sin este suplemento técnico, suele afectarse el nervio lingual [19].

Se han descrito otras técnicas de punción en la literatura, como la denominada de Gow-Gates [28], punción intraoral situada entre el bloqueo mandibular descrito previamente y el bloqueo del nervio alveolar en la espina de Spix. Dicha técnica anestesia los nervios lingual, alveolar y bucal, es decir, tres de los cuatro ramos sensitivos del nervio mandibular. El punto de punción se sitúa por encima del bloqueo alveolar y después la aguja se dirige hacia el cuello del cóndilo mandibular. Tras contactar con éste, la aguja se retira 1 mm y se inyectan 1,5-2 ml de solución anestésica lentamente, después de una aspiración de comprobación. La ventaja de esta técnica es que se anestesia un número mayor de ramos, pero conlleva un riesgo más frecuente de lesión de la arteria maxilar y del plexo venoso pterigoideo [29].

El bloqueo del nervio alveolar puede causar complicaciones diversas. Las más frecuentes son de tipo neurológico, como la lesión del nervio lingual, que da lugar a disestesias del borde lingual con pérdida del gusto [30]. Una inyección por detrás de la rama ascendente o la difusión del producto anestésico en la celda parotídea puede causar una parálisis facial transitoria [22]. Una lesión vascular accidental puede causar hematomas. En menos ocasiones, la inyección de productos con adrenalina por circulación retrógrada a nivel de las arterias colaterales (arteria meníngea media

que irrigue a la arteria oftálmica) puede causar accidentes isquémicos cerebrales (hemiplejía transitoria) y oculares (ceguera parcial temporal o definitiva) [31].

Indicaciones quirúrgicas

Toda la cirugía nasal puede realizarse bajo anestesia local. La dificultad de este tipo de anestesia en cirugía nasal se debe a la elección de la técnica y al número de bloqueos que deben realizarse (por lo general, de forma bilateral). La anestesia troncular es una alternativa a los métodos de anestesia local descritos con frecuencia en la literatura: anestesia tópica para la cirugía endonasal (meatotomía, turbinectomía, etmoidectomía) y anestesia por infiltración para la cirugía de la pirámide nasal (rinoplastia, septoplastia). En todos los casos y con independencia de la modalidad anestésica escogida, la utilización de mechas preoperatorias con vasoconstrictores tópicos es indispensable para reducir la hemorragia intraoperatoria y facilitar así la intervención quirúrgica.

La cirugía endonasal y las septoplastias pueden efectuarse tras una anestesia tópica de la mucosa asociada a técnicas de infiltración [32] (Figs. 2 a 4).

En estas indicaciones, se pueden realizar bloqueos tronculares, con resultados comparables, siempre que se completen con una anestesia tópica para mejorar su eficacia y reducir la hemorragia. Sin embargo, la ausencia de control de la hemorragia posterior y una duración de la intervención superior a 1 hora causan incomodidad al paciente, por lo que limitan la indicación de la ALR en este tipo de cirugía [33].

La ventaja de la ALR en cirugía endonasal consiste en permitir una detección inmediata de cualquier complicación intraoperatoria de lesión del techo etmoidal y de la pared orbitaria. Además, constituye una alternativa interesante en los pacientes con riesgo anestésico, como los ancianos o aquéllos con insuficiencia respiratoria. También permite realizar la cirugía nasal de forma ambulatoria.

Reducción de las fracturas nasales

La reducción de las fracturas de los huesos nasales se puede realizar bajo anestesia locorregional [34] mediante un bloqueo nasociliar bilateral, asociado a un taponamiento endonasal, con resultados estéticos y funcionales idénticos a los obtenidos bajo anestesia general [35]. Las técnicas de reducción endonasal tienen fama de ser más dolorosas que las maniobras externas [35], y la existencia de una desviación septal puede dificultar la colocación del taponamiento a nivel del hilio esfenopalatino y, por tanto, el procedimiento quirúrgico [36]. Sin embargo, la tolerabilidad del procedimiento es buena en la mayoría de los casos, sobre todo si la fractura es reciente [34]. La ALR permite un tratamiento precoz, a menudo de forma ambulatoria, de estas fracturas nasales, con una analgesia postoperatoria de excelente calidad.

Septoplastia

La anestesia local consiste en la asociación de una aplicación endonasal de cocaína o lidocaína al 5% con nafazolina y de una infiltración con AL del tabique, la columela y la parte posterior del vómer (Fig. 4).

Un bloqueo maxilar supracigomático bilateral, asociado a un taponamiento endonasal, permite obtener una anestesia comparable a la infiltración clásica. La utilización de anestésicos locales de acción prolongada permite una analgesia postoperatoria prolongada que mejora el postoperatorio y la tolerabilidad del taponamiento endonasal. Se ha propuesto realizar un bloqueo maxilar bilateral por vía palatina para retirar el taponamiento.

Rinoplastia

Algunos cirujanos prefieren una infiltración anestésica en rombo (Fig. 2), que bloquea las fibras nerviosas de los nervios nasociliar (V1), infraorbitario y nasopalatino

(V2), pues obtienen ventajas a la hora de despegar los planos cutáneos y una mayor reducción de la hemorragia, pero las punciones múltiples son dolorosas.

La realización de un bloqueo nasociliar y de un bloqueo orbitario asociada a un taponamiento endonasal permite llevar a cabo la rinoplastia de forma ambulatoria en excelentes condiciones [33]. Para los pacientes que prefieran la anestesia general, estos bloqueos efectuados de forma preoperatoria con AL de acción prolongada también proporcionan una analgesia postoperatoria adecuada [26].

Cirugía endonasal (meatotomía, etmoidectomía)

La anestesia tópica se emplea de forma sistemática por su efecto anestésico, pero sobre todo por su acción vasoconstrictora; puede asociarse a una infiltración del tabique y de los cornetes (Fig. 5).

En algunos casos, se puede efectuar una anestesia troncular mediante un bloqueo maxilar que bloquea las aferencias sensitivas de todo el territorio maxilar, así como el ganglio esfenopalatino (ganglio parasimpático responsable de la vasomotricidad de las fosas nasales). Sin embargo, la analgesia no es perfecta a nivel del techo del etmoides y la pared orbitaria, por lo que la ALR debe completarse con un bloqueo nasociliar. El bloqueo preoperatorio del nervio infraorbitario (ramo terminal de V2) disminuye el consumo de hipnóticos de forma intraoperatoria durante la endoscopia maxilar bajo anestesia general y reduce el dolor postoperatorio [37]. Muchos procedimientos de cirugía nasosinusal pueden llevarse a cabo de forma ambulatoria. La anestesia local o regional, sola o como complemento de una anestesia general, permite obtener una analgesia perioperatoria eficaz y reduce la duración de la hospitalización al evitar el uso de morfínicos.

La intervención de Caldwell-Luc implica a una zona innervada por el nervio infraorbitario. El bloqueo suele realizarse por vía endobucal con infiltración de las mucosas y del periostio por encima de los premolares, asociado a una anestesia de contacto endonasal.

En el contexto de la cirugía oncológica maxilar, la realización de un bloqueo maxilar reduce el consumo intraoperatorio de hipnóticos y disminuye de forma significativa el dolor postoperatorio. La colocación de un catéter en V2 por vía infracigomática [38] y, sobre todo, supracigomática, permite prolongar esta analgesia durante varios días [23].

Cirugía del ronquido

El tratamiento del ronquido y del síndrome de apnea del sueño mediante láser o radiofrecuencia puede realizarse en el contexto de la cirugía ambulatoria bajo anestesia local o locorregional. La anestesia se puede efectuar mediante la inyección de anestésicos locales a nivel de la unión entre el paladar blando y duro, lo que proporciona un bloqueo de los ramos terminales de los nervios V2 [39]. No obstante, esto requiere punciones múltiples, lo que deforma los tejidos. En algunos casos, se puede proponer la realización de un bloqueo de los nervios palatinos a nivel de los agujeros palatinos como alternativa. La utilización de anestésicos locales de acción prolongada proporciona una analgesia postoperatoria adecuada [26]. La analgesia intra y postoperatoria obtenida con un bloqueo maxilar supracigomático preoperatorio antes de una uvulofaringoplastia bajo anestesia general disminuye el consumo de morfínicos, causantes de efectos secundarios molestos, sobre todo en los pacientes que tienen apnea del sueño.

Anestesia local y cirugía cervical, faringolaríngea y cirugía oncológica

Toda la cirugía laterocervical, sobre todo los vaciamientos ganglionares, puede asociarse a una anestesia



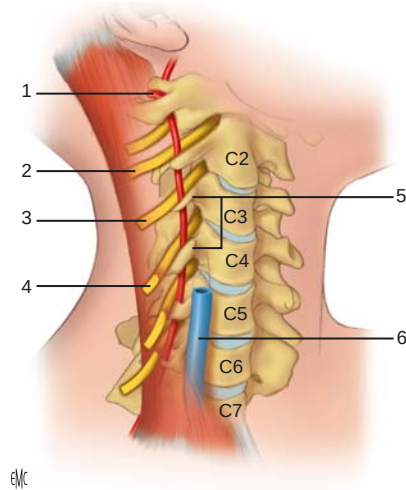


Figura 7. Plexo cervical. 1. Arteria vertebral; 2. segunda raíz cervical; 3. tercera raíz cervical; 4. cuarta raíz cervical; 5. apófisis transversas; 6. vena yugular interna.

locorregional, como un bloqueo del plexo cervical, un bloqueo troncular del nervio mandibular o una anestesia epidural cervical. En la mayor parte de los casos, la anestesia locorregional se utiliza como complemento de una anestesia general, por su analgesia intra y sobre todo postoperatoria, principalmente en cirugía oncológica. La cirugía de los cánceres faringolaríngeos implica a territorios con inervaciones diferentes: nervio mandibular en las bucofaringectomías transmaxilares o glossectomías con extirpación del piso de la boca, los nervios laríngeo superior y glossofaríngeo en las faringolaringectomías, el plexo cervical en todas estas cirugías. Esto es especialmente cierto si se realiza de forma conjunta un vaciamiento ganglionar o una reconstrucción con colgajos miocutáneos.

Reseña anatómica

Plexo cervical

El plexo cervical está constituido por los ramos anteriores de los cuatro primeros nervios cervicales (C1-C4). La primera raíz C1 está compuesta sólo por nervios motores destinados a los músculos suboccipitales, por lo que sólo las raíces segunda, tercera y cuarta (C2, C3 y C4) revisten interés en anestesia (Fig. 7). Se dividen en ramos superior e inferior para unirse a los de los niveles adyacentes y formar las tres asas laterovertebrales del plexo. Cada asa anastomótica da lugar a ramos profundos y superficiales. El plexo cervical profundo proporciona la inervación motora de la mayor parte de los músculos del cuello y da origen en parte al nervio frénico a partir de las raíces C3 y C4.

El plexo cervical superficial (Fig. 8), cuyas fibras sensitivas puras emergen de la parte media del borde posterior del músculo esternocleidomastoideo (ECM), inerva los tegumentos de la cara posterior del cráneo, del cuello y de los hombros, hasta la segunda costilla a modo de esclavina. El plexo cervical superficial está constituido por cuatro ramos:

- el ramo mastoideo, o nervio occipital menor, inerva la región occipital;
- el ramo auricular, o nervio auricular mayor, inerva las regiones mastoidea y parotídea, así como las dos caras del pabellón auricular;
- el ramo transversal, o nervio transversal del cuello, inerva las regiones supra e infrahioidea;
- el ramo supraclavicular, o nervio supraclavicular, inerva las regiones supra e infraclavicular, así como el muñón del hombro.

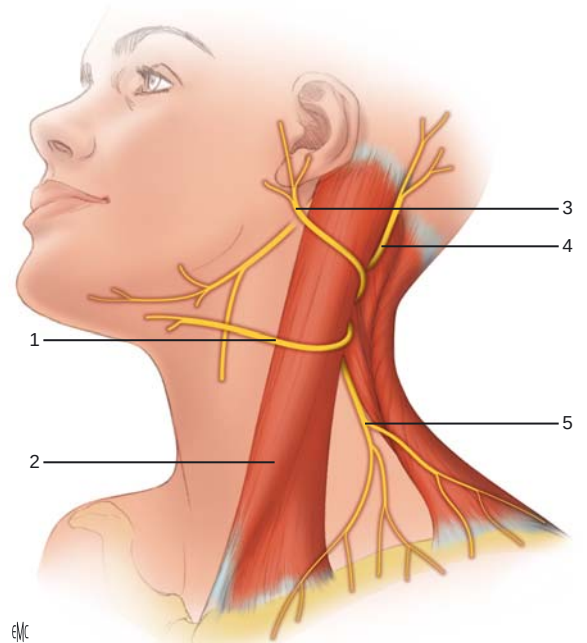


Figura 8. Plexo cervical superficial. 1. Ramo supraclavicular; 2. músculo esternocleidomastoideo; 3. ramo auricular; 4. ramo mastoideo; 5. ramo transversal.

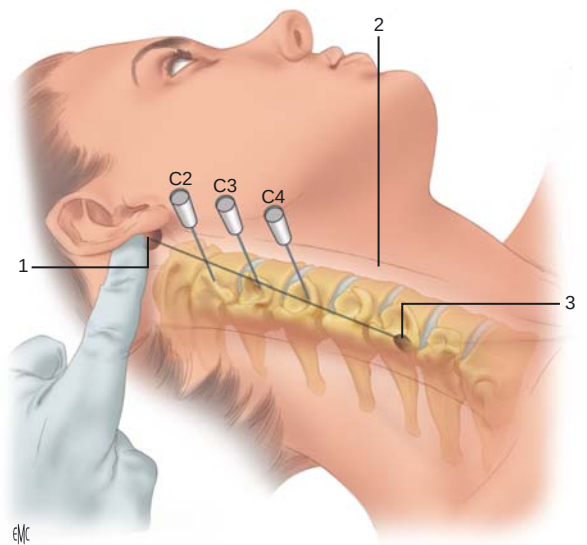


Figura 9. Bloqueo del plexo cervical profundo: técnica en tres punciones. 1. Punta de la mastoides; 2. músculo esternocleidomastoideo; 3. tubérculo de Chassaignac.

Los cuatro ramos del plexo cervical superficial pueden bloquearse con facilidad en su salida en el borde posterior del músculo ECM, pero un bloqueo del este plexo sólo produce una anestesia cutánea y subcutánea.

Bloqueo del plexo cervical

Bloqueo del plexo cervical profundo. La técnica suele constar de tres punciones [40] escalonadas a lo largo de una línea que va de la mastoides al tubérculo de Chassaignac (Fig. 9). Esta línea está situada 1 cm por detrás del borde posterior del músculo ECM. La apófisis transversa C2 se sitúa a 15 mm por debajo de la apófisis mastoides, la apófisis transversa C3 a 15 mm por debajo de C2 y la apófisis transversa C4 a 15 mm por debajo de la apófisis transversa C3. En cada nivel, se introduce

una aguja en perpendicular a la piel con una orientación ligeramente caudal, hasta percibir un contacto óseo que corresponde a la apófisis transversa. La orientación de las agujas es muy ligeramente caudal para evitar la posible penetración en el agujero de conjunción. Cuando cada aguja está introducida, se inyectan 5-7 ml de solución anestésica lentamente, después de una aspiración de comprobación.

Sin embargo, se puede efectuar con una única punción a nivel de la apófisis transversa C3 o C4 [41]. El punto de punción corresponde al cruce de una línea que pasa por el borde superior del cartílago tiroides y el surco interescalénico situado por detrás del músculo esternocleidomastoideo. Después de una aspiración de comprobación, se inyectan 15-20 ml de anestésico local de forma lenta y fraccionada. La inyección se realiza ejerciendo una presión digital por debajo de la aguja para favorecer la difusión de la solución en el espacio paravertebral en dirección cefálica [42].

La utilización de un neuroestimulador con la misma técnica de punción facilita la localización del plexo cervical [43].

Bloqueo del plexo cervical superficial. El bloqueo cervical superficial se realiza con el paciente en decúbito supino y la cabeza girada hacia el lado opuesto a la punción. El punto de punción se sitúa en el borde posterior del ECM, justo donde le cruza por encima la vena yugular externa y una línea que pasa por el cartílago tiroides. Una parte de la solución anestésica se inyecta de forma subcutánea, tras lo que la aguja se retira y se reorienta hacia arriba y hacia abajo para efectuar una inyección en abanico a lo largo del ECM. Se administra un volumen total de unos 10-30 ml, según si el bloqueo se efectúa de forma aislada o combinado con un bloqueo cervical profundo [44].

Una variante más sencilla consiste en realizar una inyección retrógrada a lo largo del borde posterior del ECM.

El bloqueo de los ramos superficiales del plexo provoca una anestesia en «esclavina» de los tegumentos de la zona posterior del cráneo, de las partes anterior y posterior del cuello y de los hombros hasta la segunda costilla. La aparición de una disfonía transitoria durante el bloqueo del plexo cervical superficial, indica una difusión de la anestesia local hacia el plexo cervical profundo.

Anestesia epidural cervical. El bloqueo del plexo cervical superficial y del plexo braquial mediante una anestesia epidural cervical produce una anestesia en «esclavina» de la cara poserosuperior del cráneo hasta la línea bimamilar, que engloba todo el cuello y los miembros superiores. Durante la anestesia epidural cervical, la difusión del anestésico local a partir de los agujeros de conjunción puede explicar la extensión hacia los pares craneales.

Debido al ensanchamiento cervical de la médula, su dimensión máxima se sitúa a nivel de C7-T1, que suele ser el escogido habitualmente para la punción.

El paciente se coloca en posición sentada, con la cabeza flexionada y los brazos apoyados en una mesa auxiliar. La punción se realiza, después de aplicar anestesia local de la piel y del ligamento interespinoso, por vía medial a nivel de C7-T1 o C6-C7, con una aguja de Tuohy del calibre 18 G. La localización del espacio epidural se realiza mediante la técnica de la «gota pendiente». Después de colocar un catéter, se retira la aguja y el paciente se tumba. Una dosis de prueba de lidocaína al 1% con adrenalina permite detectar si se ha producido una lesión vascular o una dehiscencia de la duramadre. Recientemente, el uso de la ecografía facilita identificar el espacio epidural, al definir la dirección de la aguja y la profundidad de la punción.

Durante la inyección de la mezcla anestésica, el paciente se tumba en posición de Trendelenburg a 20°

para limitar la difusión caudal de la anestesia. Se inyectan 8-12 ml de anestésico local de forma fraccionada. El inicio del efecto de la analgesia epidural tarda 10-15 minutos en aparecer y hay que controlar de forma periódica la presión arterial, debido a un riesgo hemodinámico elevado de hipotensión. Los productos inyectados son anestésicos de acción prolongada, como antiguamente la bupivacaína al 0,25% con adrenalina o, con más frecuencia, la ropivacaína al 0,5% o la levobupivacaína al 0,25% mezcladas con un morfínico (fentanilo, sufentanilo). Las reinyecciones se realizan desde el despertar de la anestesia, cada 90 minutos aproximadamente, con el mismo anestésico local y la mitad de la dosis. La analgesia postoperatoria se mantiene durante 48-72 horas a través del catéter, con morfínicos [45] o con anestésicos locales, como la ropivacaína al 0,2% administrados de forma continua o, en la mayoría de las ocasiones, mediante un método de analgesia autocontrolada por el paciente.

La anestesia epidural [46] se utiliza poco en países como Francia, debido a sus exigencias técnicas y a las posibles repercusiones, aunque las modificaciones ventilatorias y hemodinámicas son moderadas y dependen de la extensión del bloqueo hacia el sector torácico. En cambio, el bloqueo simpático cardíaco induce una bradicardia, que suele tolerarse bien, y una reducción de la contractilidad cardíaca. El bloqueo simpático disminuye la isquemia miocárdica. Este efecto de tipo beta-bloqueante requiere una mayor vigilancia en caso de hipovolemia, pues la taquicardia refleja ya no aparece. La vasodilatación periférica observada en el territorio anestesiado se puede considerar beneficiosa en la cirugía de los colgajos y siempre que exista una amenaza de la vitalidad tisular.

Efectos secundarios y complicaciones

Las complicaciones suelen ser transitorias. Se puede producir un bloqueo del plexo braquial por difusión de los AL en el espacio paravertebral, así como una modificación de la voz por afectación del nervio laríngeo superior, disfagia por afectación del glosofaríngeo, o un síndrome de Claude Bernard-Horner secundario a la afectación del simpático cervical.

La inyección accidental de AL directamente en la arteria vertebral se caracteriza por la aparición casi instantánea de crisis comiciales, pero también existe un riesgo de toxicidad neurológica y, en menos casos, cardíaca, asociada a la reabsorción plasmática de los AL.

Indicaciones

La anestesia locorregional puede utilizarse en toda la cirugía oncológica.

En algunas circunstancias, puede permitir una anestesia suficiente para realizar la intervención quirúrgica y, en todos los casos, proporciona una analgesia perioperatoria eficaz.

Bucofaringectomías transmaxilares y resecciones del piso de la boca con glosectomía. Las intervenciones más agresivas de cirugía oncológica se realizan siempre bajo anestesia general, con protección traqueal. Sin embargo, la utilización de un bloqueo mandibular V3 es muy útil para la analgesia perioperatoria. Este bloqueo V3, uni o bilateral, disminuye de forma significativa el consumo postoperatorio de morfina [27].

Durante la realización de una osteotomía, el bloqueo V3 reduce la aparición de las náuseas y vómitos postoperatorios asociados a los morfínicos [47]. Asimismo, durante un vaciamiento ganglionar, la asociación de un bloqueo del plexo cervical superficial permite mejorar aún más la analgesia postoperatoria.

Además, el bloqueo mandibular forma parte del arsenal terapéutico frente al dolor crónico para las neuropatías del trigémino y se puede utilizar para relajar el trismo [48]. A semejanza del bloqueo maxilar, se puede



colocar un catéter para calmar de forma prolongada un dolor agudo postoperatorio o un dolor crónico de origen oncológico o neuropático trigeminal.

Faringectomías y laringectomías. La asociación de anestesia general y anestesia epidural cervical parcial permite suprimir el uso de morfínicos durante la intervención quirúrgica, pero también durante el postoperatorio [45, 46]. Proporciona una analgesia comparable a la lograda con morfínicos intravenosos, pero con una tolerabilidad mejor de la cánula de traqueotomía, sobre todo durante las aspiraciones traqueales [45]. Un estudio retrospectivo reciente [49] ha demostrado, a semejanza de la anestesia medular en el cáncer de próstata o de mama, una reducción de las recidivas oncológicas y una prolongación de la esperanza de vida en los pacientes sometidos a anestesia epidural.

Los vaciamientos ganglionares radicales y las reconstrucciones mediante colgajos son indicaciones excelentes de la anestesia locorregional cervical, sobre todo mediante anestesia epidural cervical.

Anestesia y cirugía de las glándulas salivales

Reseña anatómica

La innervación de las glándulas salivales depende sobre todo de los ramos del nervio mandibular V3: el nervio auriculotemporal y el ramo auricular del plexo cervical superficial para la parótida y el nervio lingual para la glándula submaxilar.

La vía de acceso quirúrgico se sitúa en el territorio innervado por los ramos del plexo cervical.

Técnica



La técnica de anestesia local asocia un bloqueo troncular del nervio mandibular por vía transcutánea y una anestesia del plexo cervical superficial unilateral.

Indicaciones

La principal indicación es la cirugía parotídea.

La realización de esta cirugía es en realidad bastante difícil bajo anestesia local exclusiva, pues la calidad de la anestesia a nivel de los planos profundos no es perfecta y la posición del paciente es incómoda.

Anestesia local y endoscopia

Reseña anatómica

La innervación sensitiva de la laringe procede del ramo superior del nervio laríngeo superior, que es un ramo del nervio vago. Este nervio sigue un trayecto oblicuo inferomedial y atraviesa la membrana tirohioidea, en un punto equidistante entre el hueso hioides y el borde lateral del cartilago tiroides, y proporciona ramos para la base de la lengua, la región subglótica, la cuerda vocal y la hipofaringe (Fig. 10).

La región subglótica y traqueal superior está innervada por el nervio recurrente, la orofaringe y el tercio posterior de la lengua por el glossofaríngeo y la región amigdalina por el plexo faríngeo de Andersch.

Técnica

Las vías aerodigestivas se anestesian con facilidad mediante pulverización local de lidocaína al 5% (máximo, tres pulverizaciones/10 kg de peso). Esta anestesia de contacto suele ser suficiente para las endoscopias con fibroendoscopia.

Si se debe asociar un procedimiento terapéutico, se requiere un bloqueo complementario asociado de sedación e incluso una anestesia general.

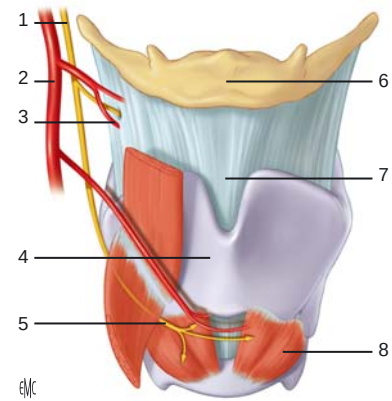


Figura 10. Nervio laríngeo superior. 1. Nervio laríngeo superior; 2. arteria tiroidea superior; 3. ramo superior; 4. cartilago tiroides; 5. ramo inferior; 6. hueso hioides; 7. membrana tirohioidea; 8. músculo cricotiroides.

Bloqueo del nervio laríngeo superior

El bloqueo del nervio laríngeo superior (NLS) permite anestesiarse la base de la lengua, la epiglotis, la laringe (cuerdas vocales, aritenoides, cricoides), la región supraglótica y los primeros anillos traqueales. El bloqueo múltiple laringotraqueal, que asocia un bloqueo bilateral del nervio laríngeo superior con un bloqueo traqueal, proporciona una anestesia completa de la lengua hasta la carina.

El bloqueo del NLS se realiza por vía lateral con el paciente en decúbito supino y la cabeza en hiperextensión. Después de localizar el asta mayor del hueso hioides, se llega hasta contactar con ella con una aguja del calibre 25 G, que a continuación se redirige en sentido anteroinferior. No es necesario buscar la aparición de parestesias en la oreja (que son inconstantes). La inyección de 2-3 ml de lidocaína al 1-2% (dosis máxima: 2 mg/kg) se realiza después de una aspiración de comprobación, bajo el asta mayor.

La eficacia del bloqueo se confirma por la aparición de disfonía y la desaparición de la sensación de la saliva en la orofaringe (Fig. 11).

Bloqueo traqueal

El bloqueo traqueal se realiza con el paciente en decúbito supino y la cabeza en hiperextensión. La referencia esencial corresponde a la membrana cricotiroides, que se palpa en la línea media. Un catéter pediátrico del calibre 22 o 23 G se introduce a través de esta membrana. La posición correcta de la aguja se confirma por la aspiración de aire en la jeringa. La inyección de 4-5 ml de lidocaína al 1% en la tráquea provoca un reflejo de tos que pulveriza el AL en todas las direcciones de la tráquea. La utilización de un catéter en lugar de una aguja limita el riesgo de lesionar la pared posterior de la tráquea durante los esfuerzos de tos del paciente.

Indicaciones

La endoscopia ORL (laringoscopia en suspensión) es la indicación principal del bloqueo múltiple laringotraqueal asociado a una narcosis (propofol). La utilidad de este bloqueo consiste en la analgesia que proporciona. Esto permite evitar la administración de morfínicos y mantener una ventilación espontánea a la vez que atenúa las reacciones hemodinámicas durante la laringoscopia [50]. El bloqueo múltiple es suficiente y seguro para la realización de una endoscopia diagnóstica con fibroendoscopio y está indicada en la intubación difícil nasotraqueal con fibroendoscopio en pacientes despiertos.

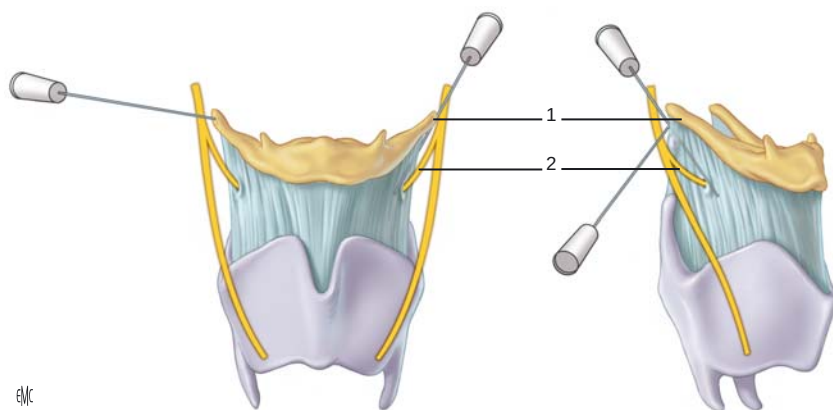


Figura 11. Bloqueo del nervio laríngeo superior por vía lateral. 1. Asta mayor del hueso hioides; 2. ramo superior.

El bloqueo laríngeo y el bloqueo traqueal producen una anestesia local muy eficaz. Esto deja las cuerdas vocales anestesiadas y en abducción, lo que facilita los procedimientos quirúrgicos o la utilización del láser en la laringe. Sin embargo, durante una laringoscopia directa en suspensión, por motivos de comodidad quirúrgica y debido a la hiperextensión de la cabeza, en la mayoría de los casos se asocia una anestesia general. Sin embargo, es obligatorio realizar una vigilancia postoperatoria atenta debido al riesgo de atragantamiento.

Cirugía tiroidea y paratiroidea

Inervación

Los dermatomas cutáneos afectados por la cirugía tiroidea están inervados por los ramos anteriores del plexo cervical superficial.

Técnicas

En el contexto de la cirugía tiroidea y paratiroidea, la anestesia epidural cervical se puede utilizar sin intubación traqueal, con o sin sedación [46, 51]. Para algunos autores [52], un bloqueo cervical profundo bilateral asociado a un bloqueo cervical superficial permitiría realizar toda la cirugía tiroidea bajo anestesia local únicamente, aunque esto se ve limitado en caso de hemorragia intraoperatoria profusa. Si se utiliza anestesia general, se puede proponer la realización de un bloqueo del plexo cervical bilateral superficial [53], para obtener una analgesia intra y postoperatoria excelente calidad [44]. Esta infiltración permitiría reducir la hemorragia postoperatoria [54], así como el riesgo de descompensación cardíaca de una tirototoxicosis durante la inducción de la anestesia general [55].

La cirugía mínimamente invasiva paratiroidea mediante videoscopia puede realizarse bajo anestesia local, lo que reduciría la duración de la intervención [56]. Sin embargo, si se efectúa con anestesia local, depende de la experiencia del cirujano, así como del estado general del paciente.

Anestesia local y amigdalectomía

La amigdalectomía se realiza bajo anestesia general, con intubación traqueal tanto en niños como en adultos. El dolor postamigdalectomía es continuo e intenso, prolongado, se agrava de forma paroxística con la deglución o la alimentación y se acompaña con frecuencia de otalgias. Provoca una disfagia prolongada, que con frecuencia es motivo de rehospitalización.

El dolor postoperatorio se relaciona con tres factores:

- el traumatismo quirúrgico, aunque la influencia de la técnica (discección o Sluder) nunca se ha demostrado;

- la miositis inflamatoria, causante de una contractura refleja de los músculos faríngeos, que provocan un dolor paroxístico durante la deglución;
- la infección.

Se ha propuesto la infiltración preoperatoria de anestésicos locales para reducir de forma más o menos prolongada el dolor postoperatorio [57].

Reseña anatómica

La inervación de la celda amigdalina depende del plexo faríngeo de Andersch (ramos del nervio glossofaríngeo o IX), que rodea la parte posterior del músculo estilofaríngeo.

Técnicas de anestesia local

Se ha propuesto realizar una anestesia de contacto para asegurar la analgesia postamigdalectomía. La técnica consiste en pulverizar una solución de AL o en aplicar durante varios minutos unas compresas embebidas de AL en la mucosa de las celdas amigdalinas, lo que se realiza al final de la intervención [58]. La reducción del dolor es de corta duración y es comparable a la de una infiltración con AL (cf infra) sin sus efectos secundarios. Sin embargo, no se ha realizado ninguna determinación plasmática de AL después de este tipo de anestesia local para descartar una sobredosis.

La infiltración de anestésicos locales (bupivacaína o ropivacaína) en los pacientes operados bajo anestesia general con intubación produce una analgesia postoperatoria transitoria que puede ser útil como complemento de los analgésicos generales. Para realizar la infiltración, se inyectan 0,5-1 ml de solución anestésica local con adrenalina en distintos puntos, en ambos lados, con un total de 3-6 ml (sin superar los 2 ml/kg). La primera inyección se realiza a nivel de la parte superior del pilar posterior y tres inyecciones a nivel del pilar anterior (velo del paladar, tercio medio del pilar, parte inferior del pilar frente al último molar). Esta infiltración facilita la disección de las celdas amigdalinas y disminuye la hemorragia intraoperatoria [59]. Reduce de forma significativa la secreción de catecolaminas (noradrenalina) durante las cuatro primeras horas del postoperatorio respecto a una infiltración de suero salino, pero la analgesia postoperatoria obtenida es de corta duración (menor de 6 horas) [57, 60]. El aumento de las concentraciones de los anestésicos locales, la adición de morfínicos o de clonidina y el momento de infiltración respecto a la disección no mejoran de forma significativa la duración de la analgesia postoperatoria. Además, el aumento del volumen inyectado o de la concentración durante la infiltración puede tener varios efectos debido a la difusión al espacio faríngeo lateral: disnea laríngea (nervio recurrente) por parálisis de las cuerdas vocales [61], disfagia (nervio hipogloso), absceso

cervical profundo por infiltración de una zona inflamatoria [62] e insuficiencia cardíaca izquierda (nervio vago), que requiere una intubación urgente [63] y que puede llegar a un estado de coma [64].

Estos riesgos graves y la ausencia de eficacia en los distintos estudios clínicos [65], motivan que la infiltración de las amígdalas se realice sólo con una solución de adrenalina.

Cirugía ambulatoria

Gracias al desarrollo actual de la cirugía ambulatoria, la ALR constituye una alternativa útil a la anestesia general, sobre todo al disminuir el riesgo de náuseas, de vómitos y de dolor en el postoperatorio, que son las causas más frecuentes de rehospitalización.

Anestésicos locales utilizados de forma ambulatoria

La lidocaína y la mepivacaína son los AL de elección para la cirugía de corta duración. Permiten obtener un bloqueo anestésico eficaz con rapidez, pero de corta duración y sin analgesia postoperatoria.

La ropivacaína, la bupivacaína o la levobupivacaína se utilizan para las intervenciones largas o que requieran una analgesia postoperatoria. La asociación de AL como lidocaína-bupivacaína produce una anestesia sin período de espera y una analgesia prolongada útil en el postoperatorio. Cuando se asocia la anestesia general con la ALR, la realización de los bloqueos con ropivacaína (2 mg/ml) o la levobupivacaína (2,5 mg/ml) es útil en términos de analgesia postoperatoria, al disminuir el consumo de analgésicos [66]. Los adyuvantes útiles son sobre todo la adrenalina o la clonidina, que prolongan la duración de acción.

Indicaciones quirúrgicas

La ALR de la cara es útil en los procedimientos ambulatorios, en especial para toda la cirugía urgente o reglada de los tejidos blandos, para la cirugía nasal y en el arsenal terapéutico de las algias faciales.

La utilización de cinco bloqueos periféricos (Fig. 5), que son fáciles de realizar y conllevan un porcentaje bajo de fracasos, junto con unas complicaciones benignas en la mayoría de las ocasiones, permite la anestesia de una gran parte de la cara [26].

En el contexto urgente, estos bloqueos constituyen una alternativa a la anestesia general, que siempre es difícil de realizar en caso de repleción gástrica.

Además, permiten una vigilancia neurológica de los traumatismos craneales, que suelen asociarse a las heridas faciales.

A semejanza de las heridas de la cara, la cirugía estética de la cara constituye una de las indicaciones principales de los bloqueos tronculares. Para esta cirugía ambulatoria, la ALR es una alternativa a la infiltración de anestésicos locales que se utiliza con frecuencia. La elección y el número de los bloqueos nerviosos (que suelen ser bilaterales) dependen del tipo de cirugía realizada: estiramiento, plastias labiales y palpebrales, implantes capilares. A pesar de la multiplicidad de los bloqueos, que se relaciona en la mayoría de los casos con una cirugía de la parte medial de la cara, las concentraciones de anestésicos locales siguen siendo inferiores a las utilizadas en las técnicas de infiltración [15].

La anestesia troncular de la cara es útil en todos los pacientes que presentan un riesgo anestésico considerable, relacionado con la edad o con las enfermedades concurrentes. Por tanto, se propone en la cirugía cutánea oncológica de los pacientes ancianos o en aquéllos con insuficiencia respiratoria. La ALR permite la extirpaciones de tumores cutáneos, pero también la realización de colgajos de recubrimiento [26].

La cirugía nasal se puede realizar sin problemas de forma ambulatoria mediante bloqueos nasociliar e infraorbitario, fáciles de efectuar, con pequeños volúmenes de AL [33]. Los fracasos de estos bloqueos pueden suplirse con simples infiltraciones. En la mayor parte de los casos, se aconseja asociar una sedación ligera (midazolam < 0,05 mg/kg). Los factores que limitan estas técnicas son la duración de la intervención (>60 min) y la hemorragia hacia la nasofaringe, que es desagradable para el paciente. Asimismo, la reducción de las fracturas nasales puede realizarse de forma ambulatoria mediante ALR, con resultados idénticos a los obtenidos después de una reducción bajo anestesia general [67] y una analgesia postoperatoria eficaz [34].

Conclusión

Por consiguiente, la anestesia local en cirugía ORL y cervical engloba una serie de técnicas diversas, fiables y reproducibles, que van de la simple anestesia de contacto a la anestesia epidural cervical. Se trata de una auténtica alternativa a la anestesia general en el contexto de la cirugía cervicofacial, en los pacientes que presenten un riesgo anestésico, en cirugía ambulatoria o si el paciente rechaza la anestesia general. Asociada a esta última, la anestesia local forma parte de un tratamiento multimodal de analgesia postoperatoria, destinado a disminuir la utilización perioperatoria de morfina, con el fin de mejorar la comodidad y la rehabilitación postoperatoria de los pacientes. Hay que conocer las indicaciones, las técnicas respectivas y tomar todas las precauciones necesarias. Por tanto, en la mayoría de las ocasiones, es indispensable una colaboración estrecha entre el anestesta y el ORL.



Bibliografía

- Beerle BJ, Arriaga M. Myringotomy tube placement-another role for EMLA cream? *Anesth Analg* 1996;**83**:435.
- Legent F, Perlemunter L, Quere M. *Anatomie des nerfs crâniens et organes correspondants*. Paris: Masson; 1976 (vol 3).
- Bromley L, Hayward A. Cocaine absorption from the nasal mucosa. *Anaesthesia* 1988;**43**:356-8.
- Jyvakorpi M. A comparison of topical Emla cream with Bonain's solution for anesthesia of the tympanic membrane during tympanocentesis. *Eur Arch Otorhinolaryngol* 1996;**253**:234-6.
- Koutnouyan HA, Rasgon BM, Cruz RM. Efficacy of a eutectic mixture of local anesthetics as a topical anesthetic in minor otologic procedures. *Otolaryngol Head Neck Surg* 1999;**121**:38-42.
- Paoli JR, Lauwers F, Boutault F, Fabie M. The value of lidocaine-prilocaine cream in the surgery of detached ears. *Rev Stomatol Chir Maxillofac* 1995;**96**:105-7.
- Clegg N, Conway F, Casey W. Analgesia after otoplasty: regional nerve blockade vs local anaesthetic infiltration of the ear. *Can J Anaesth* 1996;**43**:141-7.
- Paxton D, Taylor RH, Gallagher TM, Crean PM. Postoperative emesis following otoplasty in children. *Anaesthesia* 1995;**50**:1083-5.
- Lancaster JL, Jones TM, Kay AR, McGeorge DD. Paediatric day-case otoplasty: local versus general anaesthetic. *Surgeon* 2003;**1**:96-8.
- Jackson RT, Hersey SJ. Interaction of cocaine with nasal mucosa. *Arch Otolaryngol Head Neck Surg* 1991;**117**:975-9.
- Aschi M, Wiedmann HP, James KB. Cardiac complication from use of cocaine and phenylephrine in nasal septoplasty. *Arch Otolaryngol Head Neck Surg* 1995;**121**:681-4.

- [12] LePelley. Lossek JM, Bouquet S, Ferrier B, Fuscaldi J. Anesthésie de contact à la cocaïne pour la chirurgie endonasale. Cinétique et tolérance clinique d'une solution concentrée. *Ann Fr Anesth Reanim* 1995;**14**:472-7.
- [13] Campbell JP, Campbell CD, Warren DW, Prazma TU, Pillsbury 3rd HC. Comparison of the vasoconstrictive and anesthetic effects of intranasally applied cocaine vs. xylometazoline/lidocaine solution. *Otolaryngol Head Neck Surg* 1992;**107**:697-700.
- [14] Latorre F, Klimek L. Does cocaine still have a role in nasal surgery? *Drug Saf* 1999;**20**:9-13.
- [15] Kays CR. Local infiltration versus regional anesthesia of the face: case report and review. *J S C Med Assoc* 1988;**84**:494-6.
- [16] Aiach G, Levignac J. *La rhinoplastie esthétique*. Paris: Masson; 1986 (192p).
- [17] Martin C, Navez M, Prades JM. Anesthésie locale et régionale en ORL. *EMC* (Elsevier Masson SAS, Paris), Oto-rhinolaryngologie, 20-890-A-10, 1992.
- [18] Navez M, Molliex S, Auboyer C. Les blocs de la face. In: *Conférence d'actualisation*. Paris: Elsevier-SFAR; 1997. p. 237-49.
- [19] Navez M, Pascal J. Blocs du nerf trijumeau et de ces branches, du ganglion sphéno-palatine et du nerf glossopharyngien en douleur aiguë et chronique. In: *Techniques invasives. Références en douleur et analgésie*. Paris: Arnette; 2010. p. 23-40.
- [20] Ripart J. Comité douleur ALR de la SFAR. Quel apprentissage de l'anesthésie locorégionale. *Ann Fr Anesth Reanim* 2006;**25**:89-95.
- [21] Lynch MT, Syverud SA, Schwab RA, Jenkins JM, Edlich R. Comparaison of intraoral and percutaneous approach for infraorbital nerve block. *Acad Emerg Med* 1994;**1**:514-9.
- [22] Miles PG. Facial palsy in the dental surgery. Case report and review. *Aust Dent J* 1992;**37**:262-5.
- [23] Coulon M, Pascal J, Timochenko A, Roussier M, Prades JM, Auboyer C, et al. Étude anatomique pour l'anesthésie à l'aide d'un cathéter du nerf maxillaire par voie supra zygomatic. *Ann Fr Anesth Reanim* 2006;**25**(suppl1):S26 (R060).
- [24] Stojcev Stajic L, Gacic B, Popovic N, Stajic Z. Anatomical study of pterygopalatine fossa pertinent to the maxillary nerve block at the foramen rotundum. *Int J Oral Maxillofac Surg* 2010;**39**:93-6.
- [25] Stajic Z, Stojcev LV, Mileusnic I, Djuric-Srejac M. Mandibular nerve block at the oval foramen using reliable landmarks: refinement of a previous described procedure. *Int J Oral Maxillofac Surg* 2002;**31**:423-6.
- [26] Pascal J, Navez M. Bloc de la face en ambulatoire. Indications, intérêts, réalisation, complications. In: *Évaluation et traitement de la douleur*. 45^e Congrès national d'anesthésie et réanimation. Paris: Elsevier; 2003. p. 63-81.
- [27] Plantevin F, Pascal J, Morel J, Roussier M, Chariot D, Prades JM, et al. Effect of mandibular nerve block on postoperative analgesia in patients undergoing oropharyngeal carcinoma surgery under general anaesthesia. *Br J Anaesth* 2007;**99**:708-12.
- [28] Watson JE, Gow-Gates GA. A clinical evaluation of the Gow-Gates mandibular block technique. *N Z Dent J* 1976;**72**:220-3.
- [29] Donkor P, Wong J, Punnia-Morthy A. An evaluation of the closed mouth mandibular block technique. *Int J Oral Maxillofac Surg* 1990;**19**:216-9.
- [30] Harn SD, Durham TM. Incidence of lingual nerve trauma and postinjection complications in conventional mandibular block anesthesia. *J Am Dent Assoc* 1990;**121**:519-23.
- [31] Tomazzoli-Gerosa L, Marchini G, Monaco A. Amaurosis and atrophy of the optic nerve: an unusual complication of mandibular nerve anesthesia. *Ann Ophthalmol* 1988;**20**:170-1.
- [32] Buckley JB, Mitchell DB, Hickey SA, Fitzgerald O'Connor A. Submucous resection of the nasal septum as an outpatient procedure. *J Laryngol Otol* 1991;**105**:544-6.
- [33] Molliex S, Navez M, Baylot D, Prades JM, Elkhoury Z, Auboyer C. Regional anaesthesia for outpatient nasal surgery. *Br J Anaesth* 1996;**76**:151-3.
- [34] Plantevin F, Pascal J, Molliex S, Auboyer C. Réductions des fractures de nez sous anesthésie loco-régionale en ambulatoire. *Ann Fr Anesth Reanim* 2003;**22**(suppl2):R356.
- [35] Cook JA, Murrant NJ, Evans K, Lavelle RJ. Manipulation of the fractured nose under local anaesthesia. *Clin Otolaryngol* 1992;**17**:337-40.
- [36] Owen GO, Parker AJ, Watson DJ. Fractured-nose reduction under local anaesthesia. *Rhinology* 1992;**30**:89-96.
- [37] Higashizawa T, Koga Y. Effect of infraorbital nerve block under general anesthesia on consumption of isoflurane and postoperative pain in endoscopic endonasal maxillary sinus surgery. *J Anesth* 2001;**15**:136-8.
- [38] Kohase H, Miyamoto T, Umino M. A new method of continuous maxillary nerve block with an indwelling catheter. *Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod* 2002;**94**:162-6.
- [39] Haraldsson PO, Carenfelt C. Laser uvulopalatoplasty in local anaesthesia. A safe approach in the treatment of habitual snoring. *Rhinology* 1990;**28**:65-6.
- [40] Moore DC. Block of the cervical plexus. In: *Regional Block. A handbook for use in the clinical practice of medicine and surgery*. Springfield, IL: Charles C Thomas; 1978.
- [41] Winnie AP, Ramamurthy S, Durrani Z, Radonjic R. Interscalene cervical plexus block: a single injection technique. *Anesth Analg* 1975;**54**:370-5.
- [42] Dhonneur G, Saidi NE, Merle JC, Asfazadourian H, Ndoko SK, Bloc S. Demonstration of the spread of injectate with deep cervical plexus block: a case series. *Reg Anesth Pain Med* 2007;**32**:116-9.
- [43] Mehta Y, Juneja R. Regional analgesia for carotid artery endarterectomy by Winnie's single-injection technique using a nerve detector. *J Cardiothorac Vasc Anesth* 1992;**6**:772-3.
- [44] Dieudonne N, Gomola A, Bonnichon P, Ozier Y. Prevention of postoperative pain after thyroid surgery: a double-blind randomized study of bilateral superficial plexus blocks. *Anesth Analg* 2001;**92**:1538-42.
- [45] Roussier M, Mahul P, Pascal J, Baylot D, Prades JM, Auboyer C, et al. Patient-controlled cervical epidural fentanyl compared with patient-controlled i.v. fentanyl for pain after pharyngolaryngeal surgery. *Br J Anaesth* 2006;**96**:492-6.
- [46] Baylot D, Mahul P, Navez ML, Hajjar J, Prades JM, Auboyer C. Anesthésie péridurale cervicale. *Ann Fr Anesth Reanim* 1993;**12**:483-92.
- [47] Van Lacker, Abeloos JVS, De Clercq CAS, Mommaerts MY. The effect of mandibular nerve block on opioid consumption, nausea and vomiting in bilateral osteotomies. *Acta Anaesth Belg* 2003;**54**:223-6.
- [48] Meaudre E, Pernod G, Gaillard PE, Kaiser E, Cantais E, Ripart J, et al. Mandibular nerve blocks for the removal of denture during trismus caused by tetanus. *Anesth Analg* 2005;**101**:282-3.
- [49] Montelimard AS, Merquiol F, Nourissat A, Zufferey P, Molliex S. Can cervical epidural anaesthesia improve survival in head and neck cancer surgery? *Am Soc Anesthesiol* 2010 [annual meeting abstract].
- [50] Vannier JL, Villette M, Bouaziz H, Ibrahim H, Marty J, Desmonts JM. Le bloc du nerf laryngé supérieur pour les endoscopies ORL. Description d'une technique simplifiée. *Ann Fr Anesth Reanim* 1989;**8**:379-81.
- [51] Khanna R, Singh DK. Cervical epidural anaesthesia for thyroid surgery. *Kathmandu Univ Med J* 2009;**7**:242-5.
- [52] Kulkarni RS, Braverman LE, Patwardhan NA. Bilateral cervical plexus block for thyroidectomy and parathyroidectomy in healthy and high risk patients. *J Endocrinol Invest* 1996;**19**:714-8.
- [53] Hochmann M, Willard F. Thyroidectomy under local anesthesia. *Arch Otolaryngol Head Neck Surg* 1991;**117**:405-17.
- [54] Lo Gerfo P. Local/regional anesthesia for thyroidectomy: Evaluation as an outpatient procedure. *Surgery* 1998;**124**:975-8.
- [55] Klein SM, Greengrass RA, Knudsen N, Leight G, Warner DS. Regional anesthesia for thyroidectomy in two patients with amiodarone-induced hyperthyroidism. *Anesth Analg* 1997;**85**:222-4.
- [56] Lombardi CP, Raffaelli M, Modesti C, Boscherini M, Bellatone R. video-assisted thyroidectomy under local anesthesia. *Am J Surg* 2004;**187**:515-8.

- [57] Molliex S, Haond P, Baylot D, Prades JM, Navez M, Elkhoury Z, et al. Effect of pre- vs postoperative tonsillar infiltration with local anesthetics on postoperative pain after tonsillectomy. *Acta Anaesthesiol Scand* 1996;**40**:1210-5.
- [58] Grainger J, Saravanappa N. Local anaesthetic for post-tonsillectomy pain: a systematic review and meta-analysis. *Clin Otolaryngol* 2008;**33**:411-9.
- [59] Broadman LM, Patel RI, Feldman BA, Sellman GL, Milmo G, Camilon F. The effects of peritonsillar infiltration on the reduction of intraoperative blood loss and post-tonsillectomy pain in children. *Laryngoscope* 1989;**99**:578-81.
- [60] Gemma M, Piccioni LO, Gioia L, Beretta L, Bussi M. Ropivacaine peritonsillar infiltration for analgesia after adenotonsillectomy in children: a randomized, double-blind, placebo-controlled study. *Ann Otol Rhinol Laryngol* 2009;**118**:227-31.
- [61] Weksler N, Nash M, Rozentsveig V, Schwartz JA, Schily M, Gurman GM. Vocal cord paralysis as a consequence of peritonsillar infiltration with bupivacaine. *Acta Anaesthesiol Scand* 2001;**45**:1042-4.
- [62] Fradis M, Golsher M, Ben David J, Podoshin L. Life-threatening deep cervical abscess after infiltration of the tonsillar bed for tonsillectomy. *Ear Nose Throat J* 1998;**77**:418-21.
- [63] Bean-Lijewski JD. Glossopharyngeal nerve block for pain relief after pediatric tonsillectomy: retrospective analysis and two cases of life-threatening upper airway obstruction from an interrupted trial. *Anesth Analg* 1997;**84**:1232-8.
- [64] Alsarraf R, Sie KC. Brain stem stroke associated with bupivacaine injection for adenotonsillectomy. *Otolaryngol Head Neck Surg* 2000;**122**:572-3.
- [65] Hollis LJ, Burton MJ, Millar JM. Perioperative local anaesthesia for reducing pain following tonsillectomy. *Cochrane Database Syst Rev* 2000(2):CD001874.
- [66] Gordon SM, Dionne RA, Brahim J, Jabir F, Dubner R. Blockade of peripheral neuronal barrage reduces postoperative pain. *Pain* 1997;**70**:209-15.
- [67] Waldron J. Reduction of fractured nasal bones: local versus general anaesthesia. *Clin Otolaryngol* 1989;**14**:357-9.

C. Richard (celine.richard@chu-st-etienne.fr).

Service ORL et Chirurgie cervico-faciale, Hôpital Nord, CHU Saint-Étienne, 42055 Saint-Étienne cedex 2, France.

J. Pascal.

Département d'anesthésie réanimation, Hôpital Nord, CHU Saint-Étienne, 42055 Saint-Étienne cedex 2, France.

C. Martin.

Service ORL et Chirurgie cervico-faciale, Hôpital Nord, CHU Saint-Étienne, 42055 Saint-Étienne cedex 2, France.

Cualquier referencia a este artículo debe incluir la mención del artículo original: Richard C., Pascal J., Martin C. Anesthésie locale et régionale en oto-rhino-laryngologie. EMC (Elsevier Masson SAS, Paris), Oto-rhino-laryngologie, 20-890-A-10, 2011.

Disponible en www.em-consulte.com/es



Algoritmos



Ilustraciones complementarias



Videos / Animaciones



Aspectos legales



Información al paciente



Informaciones complementarias



Autoevaluación



Caso clínico